

RÉSEAUX

Sofiene Jelassi

ISTIC - Université de Rennes 1

sofiene.jelassi@univ-rennes1.fr

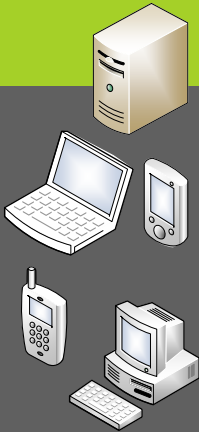
OBJECTIFS

- Définir les réseaux informatiques
- Introduire la terminologie
- Introduire les concepts en utilisant l'Internet comme exemple

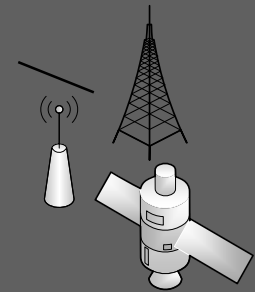
PLAN

1. Les constituants des réseaux?
2. Structure de l'Internet
 - a. Bordure du réseau
 - b. Cœur du réseau
3. Normalisation dans les réseaux
 - a. Le modèle de référence de l'OSI
 - b. Le modèle Internet
4. Conclusion

QU'EST CE QU'RESEAU ?

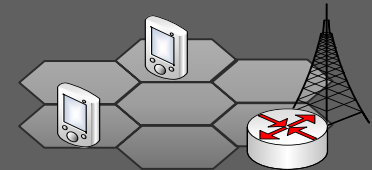


- **Hôtes** ou terminaux
 - Des millions d'équipements connectés exécutant des **applications**

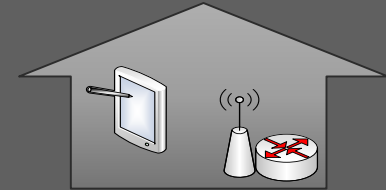


- **Liens** de communications
 - Fibre, câbles, radio, et satellite avec des différences en terme de **débits** ou de **bandes passante**

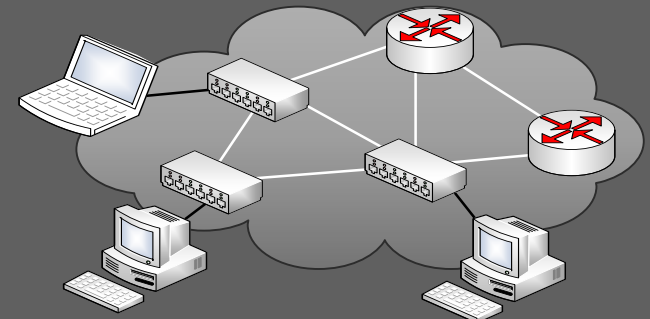
- **Commutateurs** de paquets
 - Transfert de paquets ou de morceaux de données



Réseau mobile



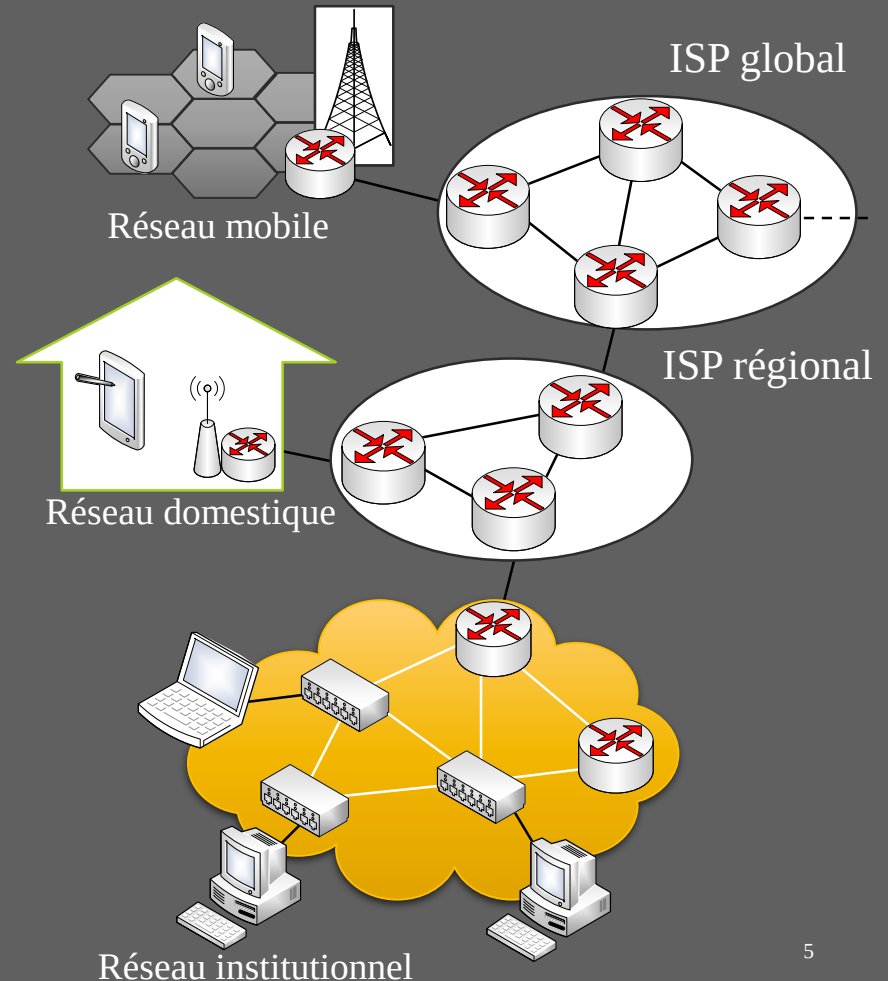
Réseau domestique



Réseau institutionnel

QU'EST CE QU'INTERNET ? (1/2)

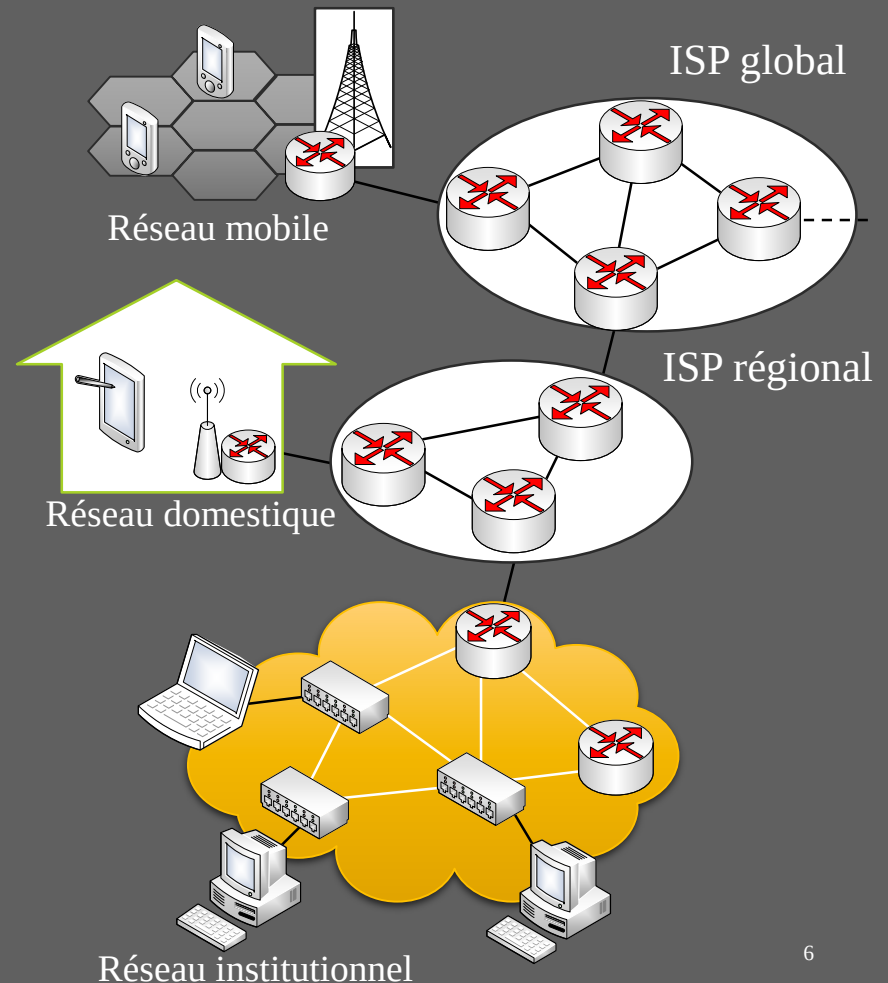
- **Internet:** « Réseau de réseaux »
 - Interconnexion d'ISPs (Internet Service Provider)
- **Protocoles:** Contrôle de l'envoi et de la réception de messages
 - e.g. TCP/IP, HTTP, ...
- **Standards internet**
 - IETF: Internet Engineering Task Force
 - RFC: Request for comments



QU'EST CE QU'INTERNET ? (2/2)

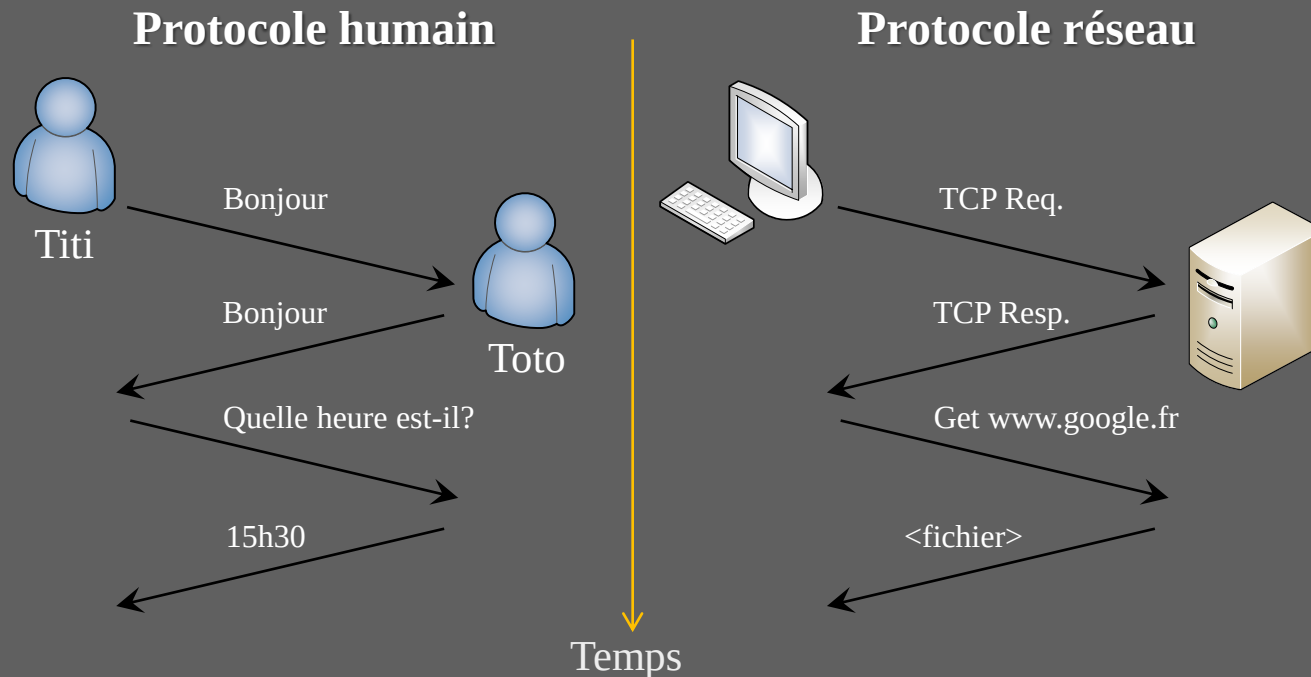
Infrastructure fournissant des:

- **Services à des applications**
 - Web, VoIP, email, jeux, réseaux sociaux, ...
- **Interface de programmation pour les applications**
 - Mécanisme permettant d'exécuter des ordres de réceptions/transmissions afin de se connecter à l'Internet
 - Fournir des options de service similaire à celui de Laposte



QU'EST CE QU'UN PROTOCOLE?

- Un protocole réseau représente le **langage** utilisé sur la connexion pour **communiquer entre les machines**.
- **Le même protocole** doit être utilisé par deux entités pour pouvoir communiquer



QU'EST CE QU'UN PROTOCOLE?

Les protocoles définissent le **format, l'ordre des messages** émis et reçus entre les entités réseaux, ainsi que les **actions à avoir** lors de la réception/transmission de ces messages

HISTORIQUE DES RÉSEAUX TÉLÉINFORMATIQUES

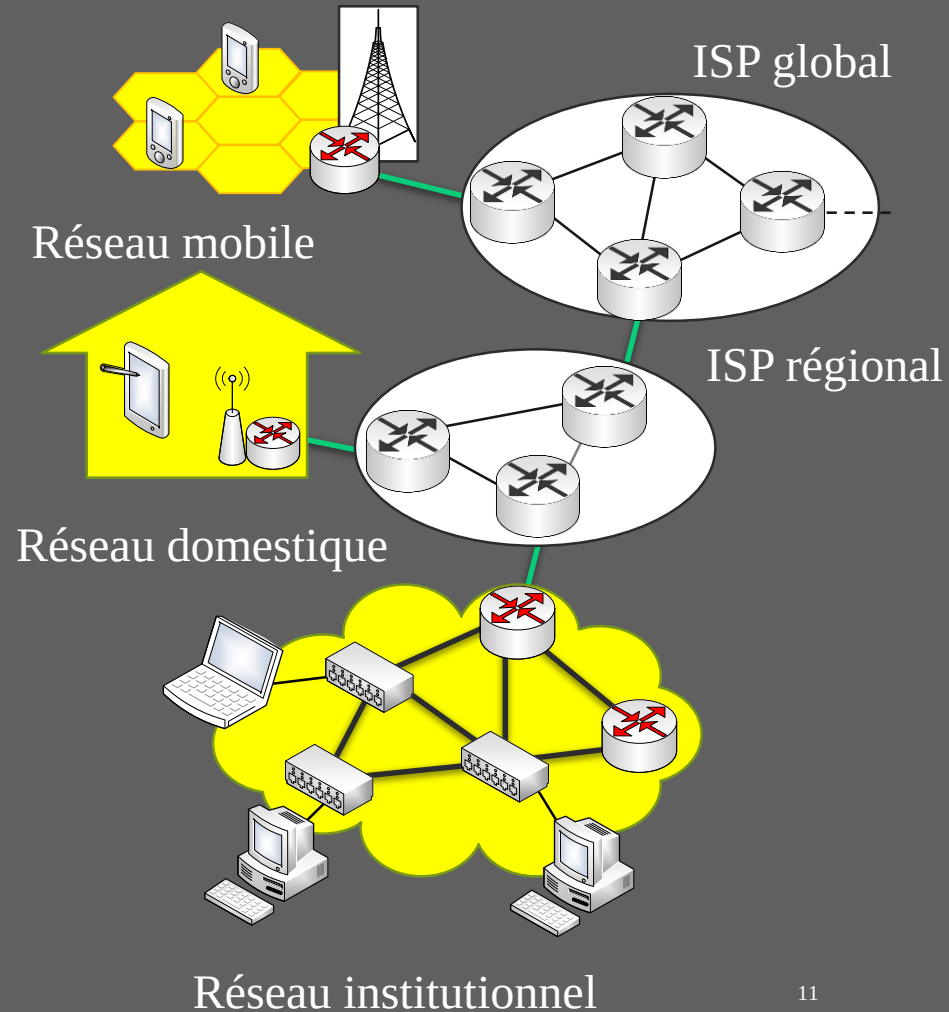
- **1950** : **Traitement centralisé** (Mainframe et terminaux passifs)
- **1960** : **Système de télétraitement** via réseau téléphonique public
 - △ Apparition des modems et des premiers protocoles de communication
- **1970** : **Systèmes Distribués et Réseaux informatiques** spécialisés
 - △ Mini-calculateurs bon marché, Lignes analogiques spécialisées plus performantes,
 - △ IBM, BULL, DIGITAL, XEROX proposent des architectures de communications propriétaires
- **1980** : **Informatique personnelle**
 - △ Micro informatique , réseaux poste à poste ou architecture client-serveur
- **1990** : **Informatique communicante**
 - △ Network computer (NC)
 - △ **Internet**, multimédia, ...
- **2000** : ...
 - △ Autoroute de l'information, mobilité, sécurité, P2P, streaming

PLAN

1. Les constituants des réseaux?
2. Structure de l'Internet
 - a. Bordure du réseau
 - b. Cœur du réseau
3. Normalisation dans les réseaux
 - a. Le modèle de référence de l'OSI
 - b. Le modèle Internet
4. Conclusion

LA STRUCTURE DE L'INTERNET

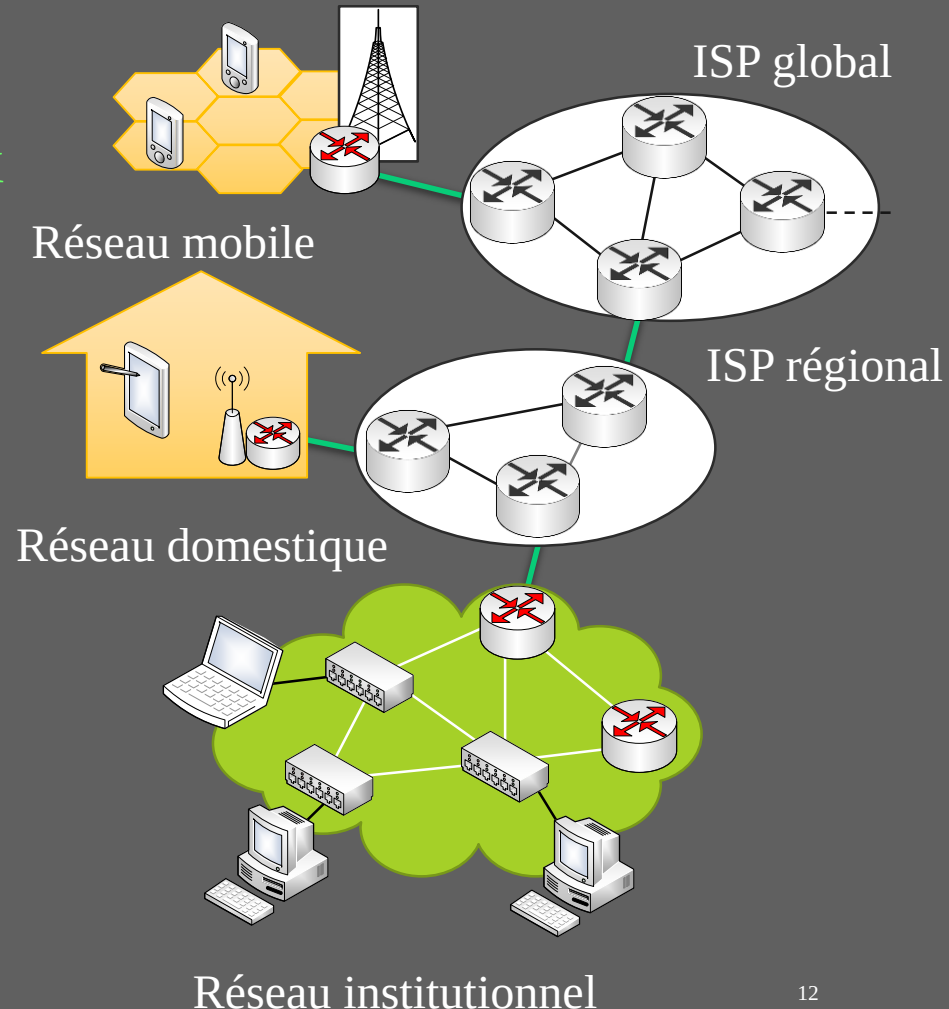
- Réseau de bordure
 - Terminaux (Hôtes et serveurs)
 - Exécutent des applications (Ex: WWW, email)
 - Liens
 - Réseaux d'accès
- Réseau de cœur



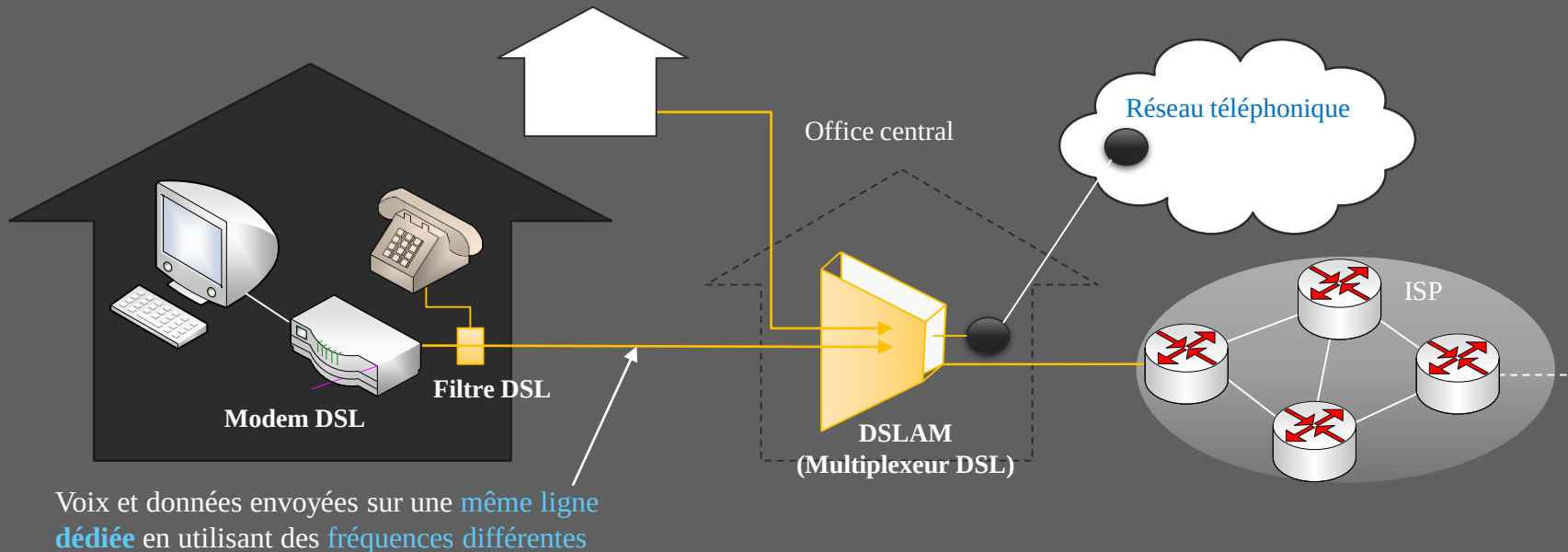
RÉSEAUX D'ACCÈS

. Comment connecter les terminaux au routeur de bordure?

- Accès résidentiel
 - Accès institutionnel (écoles, ...)
 - Accès mobile
-
- A retenir
 - Bande passante des réseaux d'accès (bits/s)?
 - Bande passante partagée/dédiée?

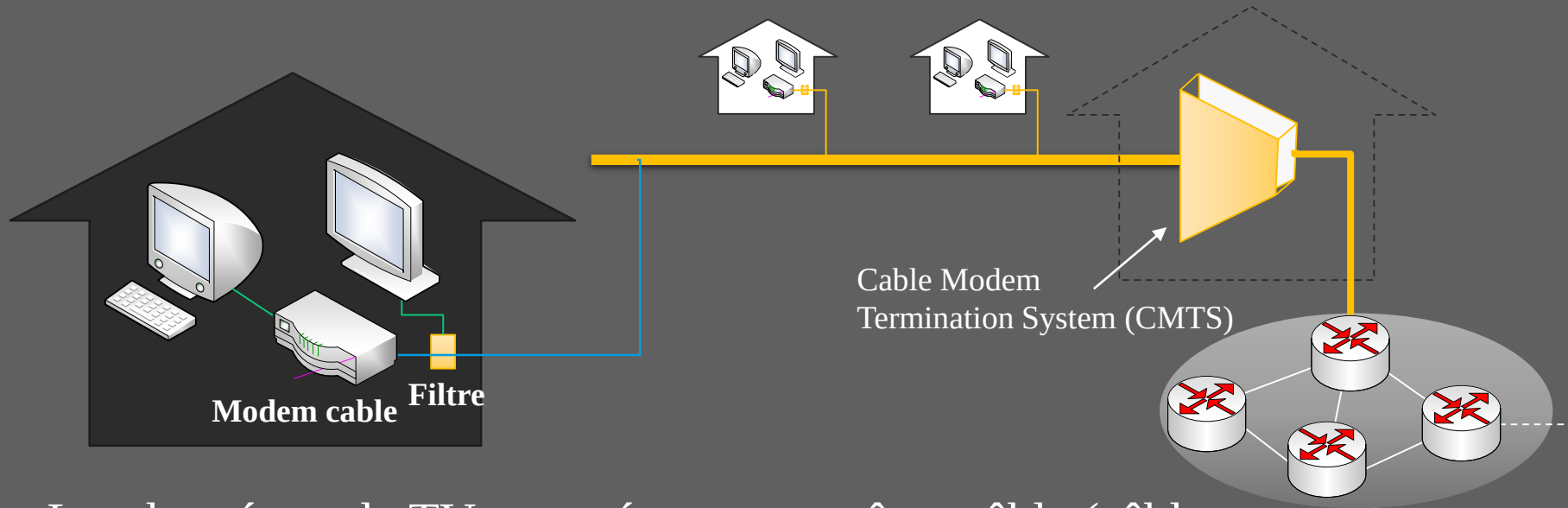


RÉSEAUX D'ACCÈS: DIGITAL SUBSCRIBER LINE (DSL)



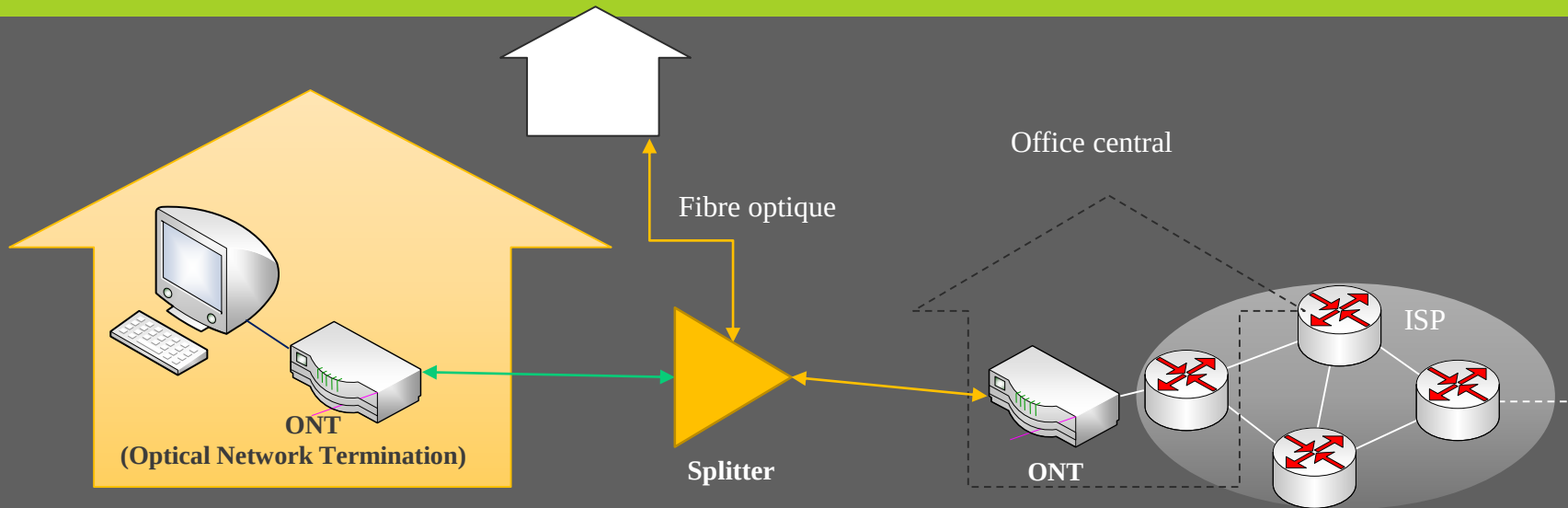
- Utilisation de **la ligne téléphonique** traditionnelle
 - La partie Data est réacheminée vers le réseau Internet
 - La partie voix réacheminée vers le réseau téléphonique
- Caractéristiques (lien asymétrique)
 - Lien montant < 2.5 Mbps (typiquement < 1 Mbps)
 - Lien descendant < 24 Mbps (typiquement < 10 Mbps)

RÉSEAUX D'ACCÈS: CÂBLES



- Les données et la TV envoyées sur un même câble (câble **partagé**) en utilisant des **fréquences différentes**
- Caractéristiques du média (HFC: Hybride de **Fibre** et de **Coaxial**)
 - Jusqu'à 30Mbps pour le lien descendant et 2 Mbps pour le lien montant
 - Les réseaux domestiques partagent un même câble jusqu'à la terminaison de câble contrairement à la technologie DSL

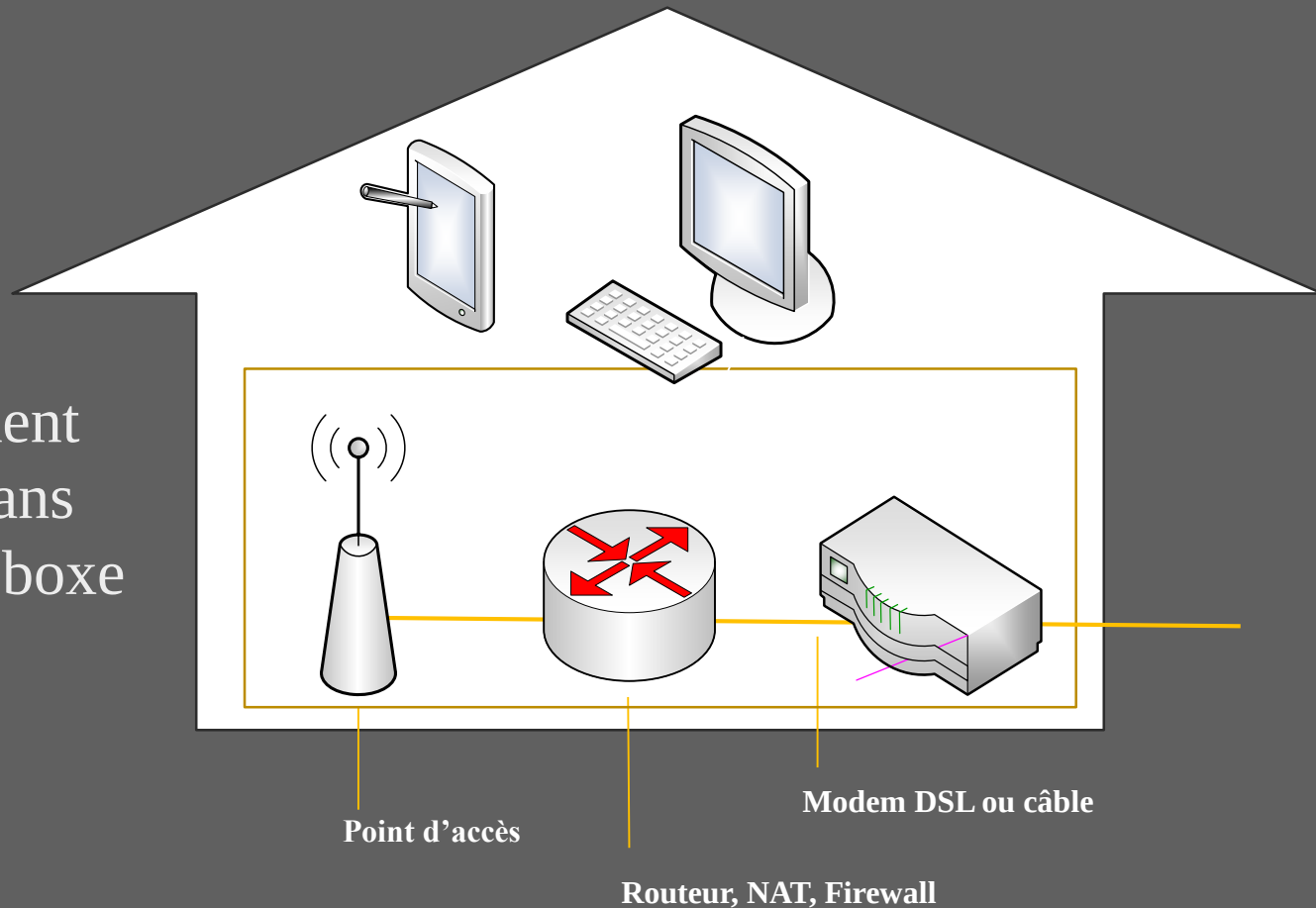
RÉSEAUX D'ACCÈS: FIBER TO THE HOME (FTTH)



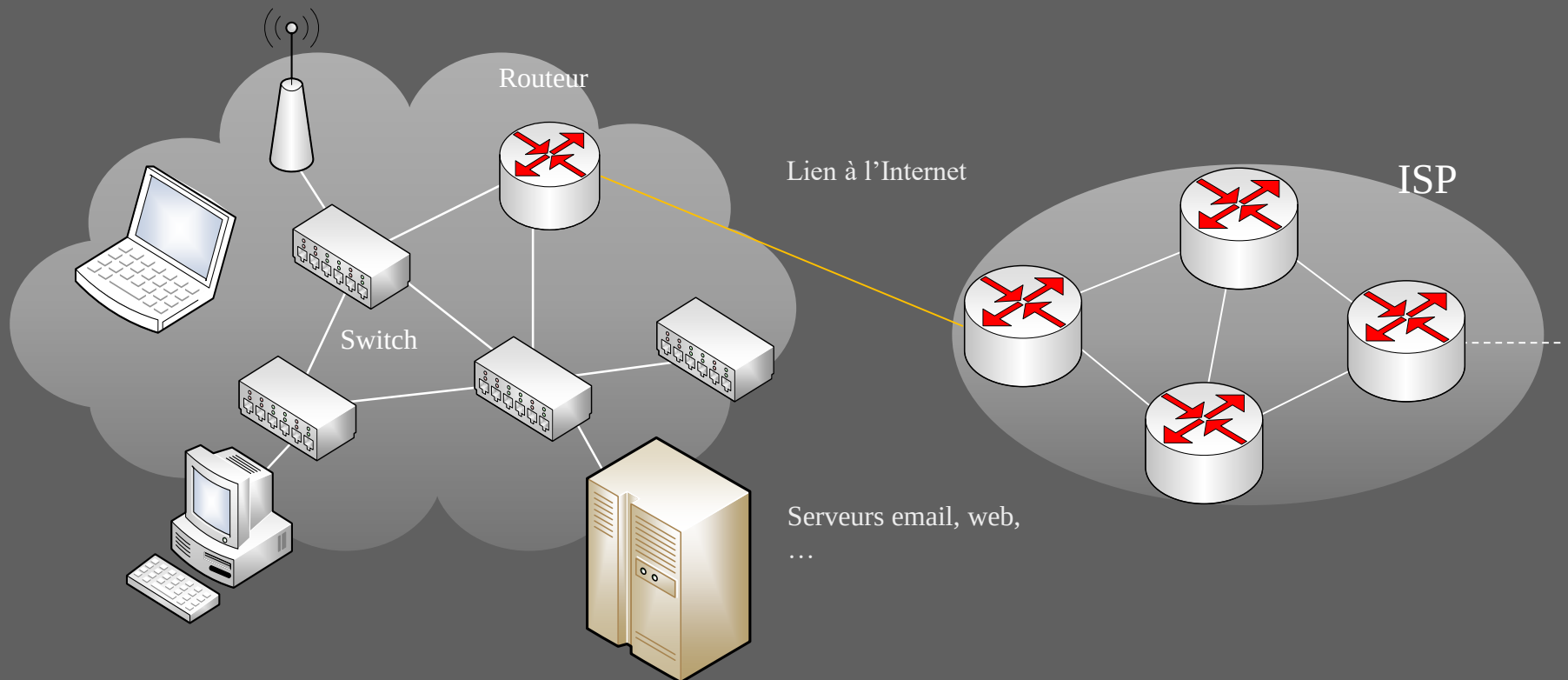
- Chemin au domicile entièrement en fibre optique
- Caractéristiques
 - Environ 30 Mbps et jusqu'à 1 Gbps
 - Optique active (comme un switch) ou passive

RÉSEAUX D'ACCÈS: RÉSEAU DOMESTIQUE

Généralement
combiné dans
une même boîte



RÉSEAUX D'ACCÈS: RÉSEAU D'ENTREPRISE



- Débit: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps
- Terminaux typiquement connectés à des switches ou des points d'accès sans fil

RÉSEAUX D'ACCÈS: SANS FIL

- Terminaux connectés au routeur de bordure via des points d'accès sans fil

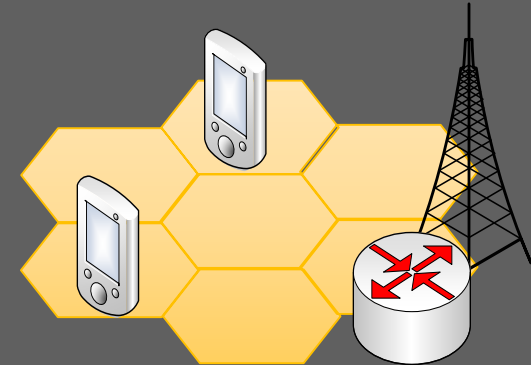
- Accès partagé

Wireless LAN



- Une centaine de mètres
- Débits 802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 256 Mbps

Réseaux sans fil métropolitain
WMAN



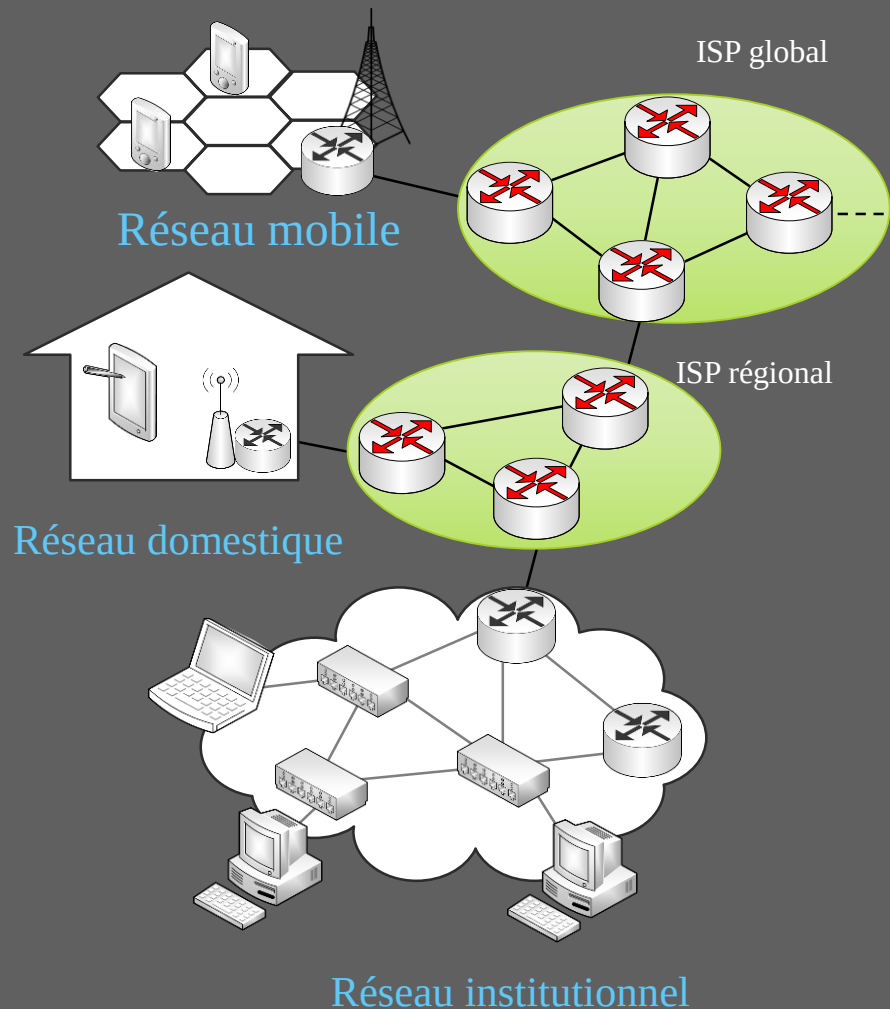
- Quelques kilomètres
- Débits entre 1 Mbps et 20 Mbps (3G, LTE/4G)

PLAN

1. Les constituants des réseaux?
2. **Structure de l'Internet**
 - a. Bordure du réseau
 - b. **Cœur du réseau**
3. Normalisation dans les réseaux
 - a. Le modèle de référence de l'OSI
 - b. Le modèle Internet
4. Conclusion

LA STRUCTURE DE L'INTERNET

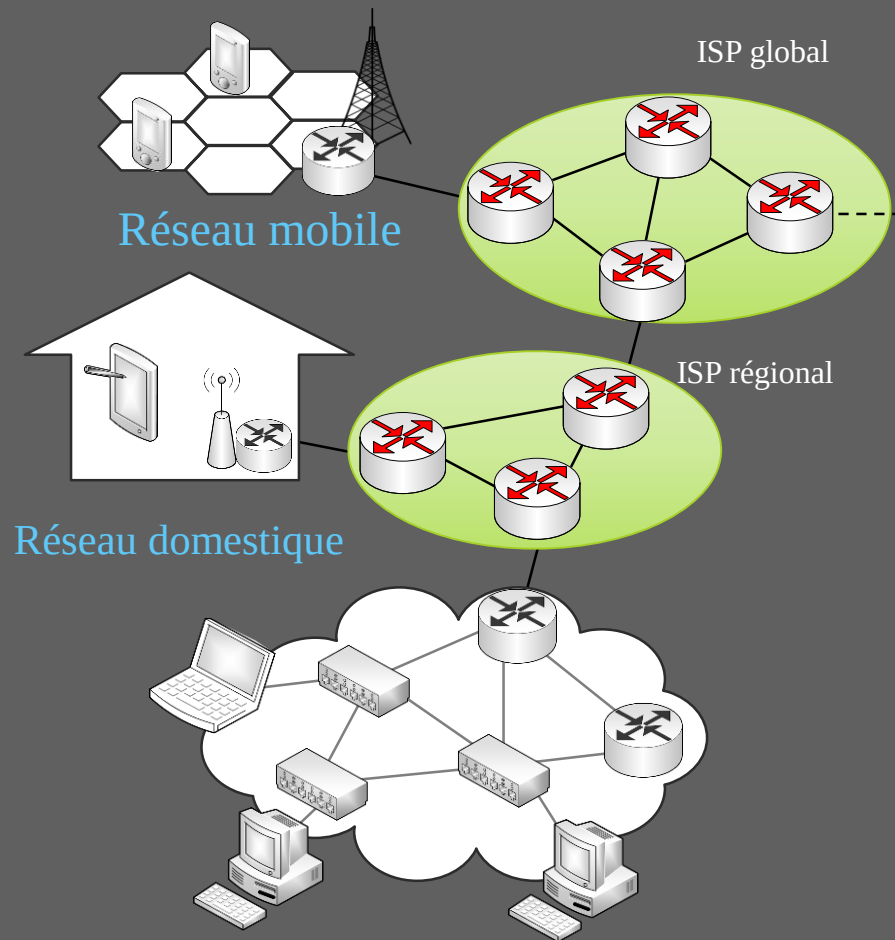
- Réseau de bordure
- Réseau de cœur
 - Routeurs interconnectés
 - Réseau de réseaux



RÉSEAUX DE CŒUR

Q. Comment est-ce que les données sont transmises dans le réseau ?

- Données applicatives **fragmentées en paquets**
- **Transfert** des paquets d'un routeur au suivant le long d'un chemin allant de la source à la destination
 - Routage/transfert ...
 - Type de commutation ...

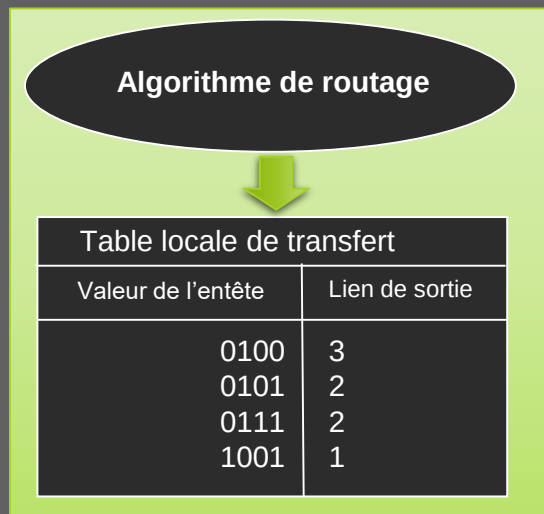


ISP: Internet Service Provider ou
FAI: Fournisseur d'accès à Internet

DEUX FONCTIONS DE BASE DU CŒUR DU RÉSEAU

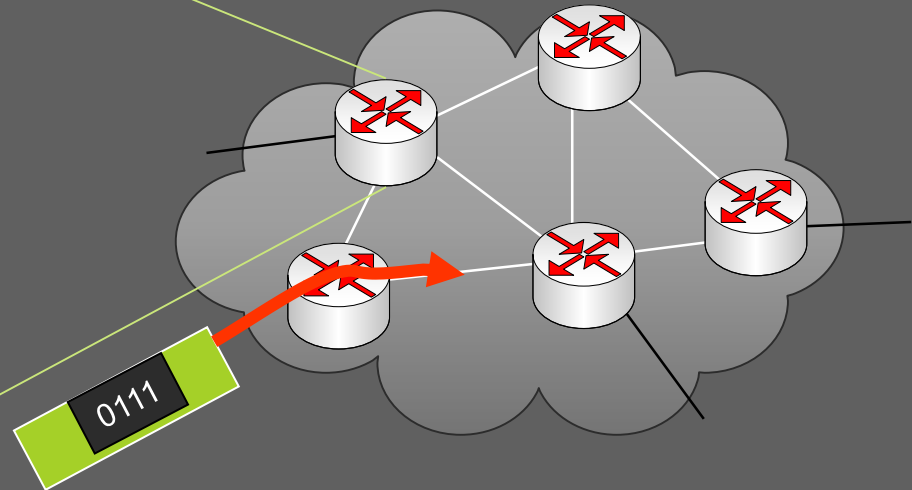
Routage

- Détermination du chemin vers la destination
 - Algorithme de routage

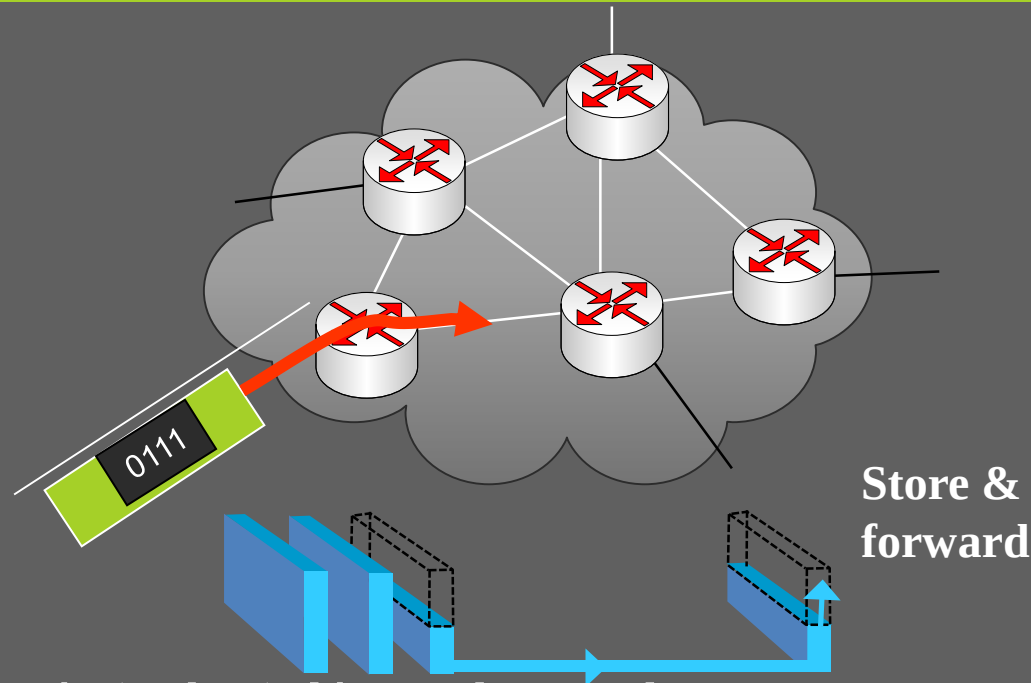


Transfert

- Transfert du paquet d'un port d'entrée vers un port de sortie du routeur



TRANSFERT DE PAQUETS: DÉLAI D'ATTENTE, PERTES DE PAQUETS

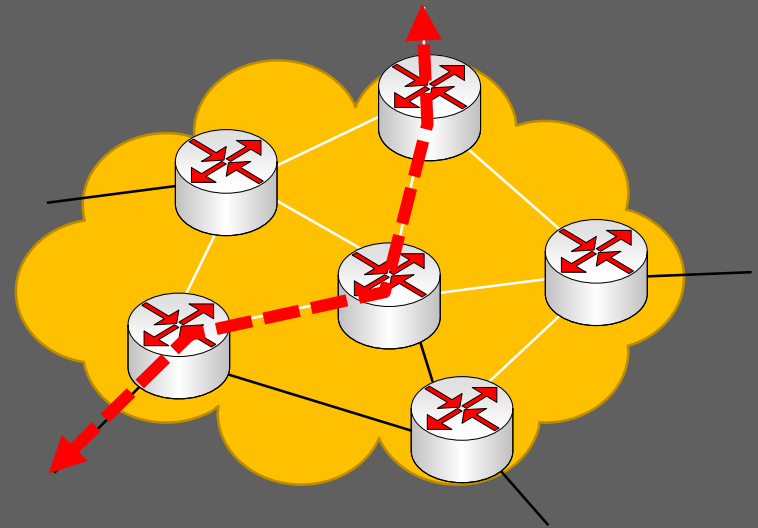


- Si le taux d'arrivée (en bits) dépasse le taux de transmission pour une période de temps:
 - Les paquets seront mis en file d'attente (i.e. accroissement des **délais** d'acheminement)
 - Les paquets peuvent être perdus si la mémoire se sature (i.e. **congestion**)

COMMUTATION DE CIRCUITS

Création d'un **circuit/chemin** particulier **entre l'émetteur et le récepteur** avant le début d'échange d'informations

- **Equipement:** Commutateur
- **Ressources:** Dédiées (Réservation sur le circuit → pas de partage)
 - Perte de ressources en cas d'inoccupation du circuit
- **Remarque :** mode adapté aux applications avec contraintes temporelles (téléphonie, vidéo temps-réel, ...)
- **Ex. :** Réseau téléphonique Commuté Public (RTCP), Numéris



COMMUTATION DE MESSAGES

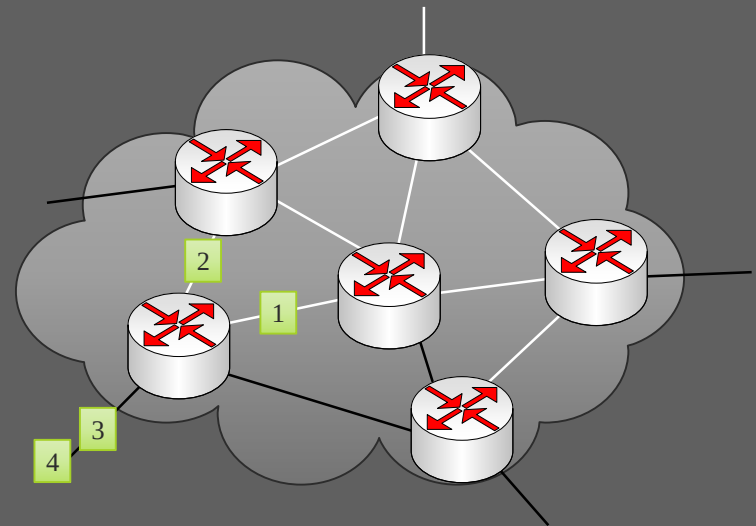
Consiste à **envoyer un message** de l'émetteur jusqu'au récepteur en passant par des nœuds de commutation

- **Message:** Entité formant un tout (e.g. fichier, ligne de commande, etc...)
- **Ressources:** **Partagées**
 - Meilleure utilisation des ressources
 - Besoin de grande mémoire, et de mécanisme de contrôle de flux
- **Remarque :** Adapté aux trafics sporadiques sans contraintes de temps
- **Ex. :** Réseaux IBM SNA (System Network Architecture) de première génération

COMMUTATION DE PAQUETS

Consiste à **découper un message** en paquets et chaque paquet est commuté à travers le réseau comme les messages

- **Equipement:** **Routeur**
- **Ressources:** **Partagées**
 - Temps d'émission réduit, taille des mémoires réduites, meilleur multiplexage des paquets, reprise sur erreurs plus efficace
- **Remarque :** **Dé-séquencement possible** des paquets à l'arrivée
- **Ex. :** Internet



COMMUTATION DE PAQUETS VS CIRCUITS

Q. Est-ce que la commutation de paquet est la meilleure technique de commutation?

- Très **performante** pour les transmissions en rafale
 - Partage de ressources
 - Simple, pas pré-établissement du chemin
- Congestion possible: délai de transmission et perte de paquet
 - Besoin de protocoles pour fiabiliser les transferts/ le contrôle de congestion

Q. Comment fournir un comportement de type circuit?

- Garanties en bande passante (besoin pour les app. audio et vidéo)

COMMUTATION DE TRAMES

Identique à celui de la commutation de paquets, mais les nœuds du réseau, traite des paquets particuliers appelé trames
(niveau 2 de l'architecture OSI ...)

- **Equipement:** Commutateur
- **Ressources:** Partagées/Dédiées
 - Chemin préétablit
- **Ex. :** Ethernet (Switch), Frame relay

D'autres commutations existent comme la commutation de paquet au niveau 2 utilisée dans MPLS ou la commutation de cellule (petite trame de taille fixe)

TYPES DE COMMUTATION: COMPARAISON

Commutation de circuits

Lien 1

Lien 2

Etablissement
de la connexion

Libération de la
connexion

Temps

Commutation de messages

Lien 1

Lien 2

Commutation de paquets

Lien 1

Lien 2

QUESTIONS

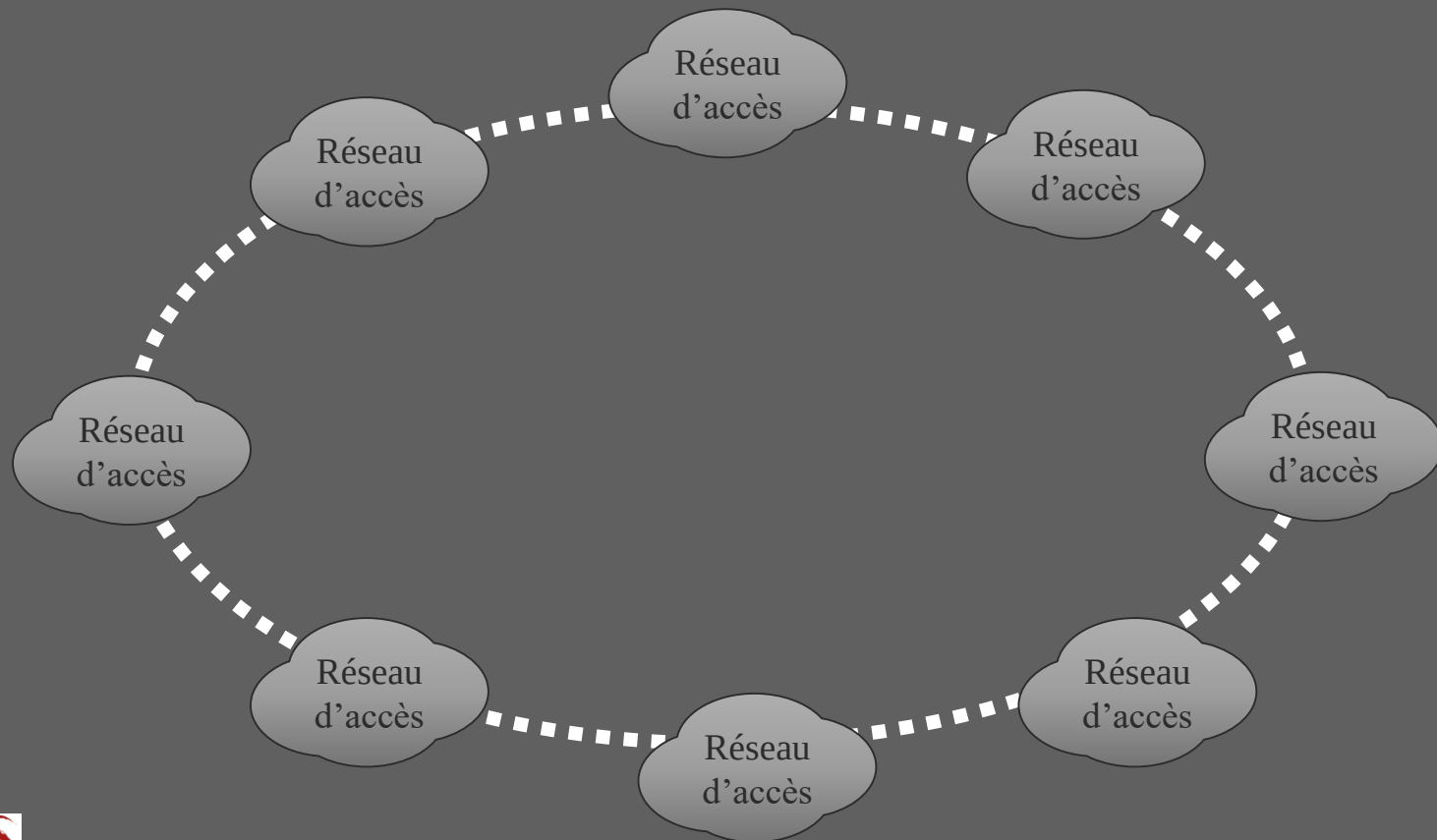
- Lister 3 techniques d'accès que vous connaissez?
S'agit-il d'un accès résidentiel, mobile ou d'une compagnie?
- Quel est l'avantage de la segmentation des messages en paquets avant transmission ?
- Y a t'il une limite à la segmentation?
- Quel est l'avantage du mode commutation de circuits par rapport au mode commutation de paquets ?

STRUCTURE DE L'INTERNET

- Les terminaux se connectent à l'Internet via des réseaux d'accès (i.e. ISP)
 - Réseaux domestiques, d'entreprise ou universitaire
- Les ISP d'accès devant être connectés à leurs tour
 - Permettre la communication entre tout les terminaux connectés
- Le réseau résultant est très complexe
 - Les évolutions étant faite sur des critères économiques et politiques

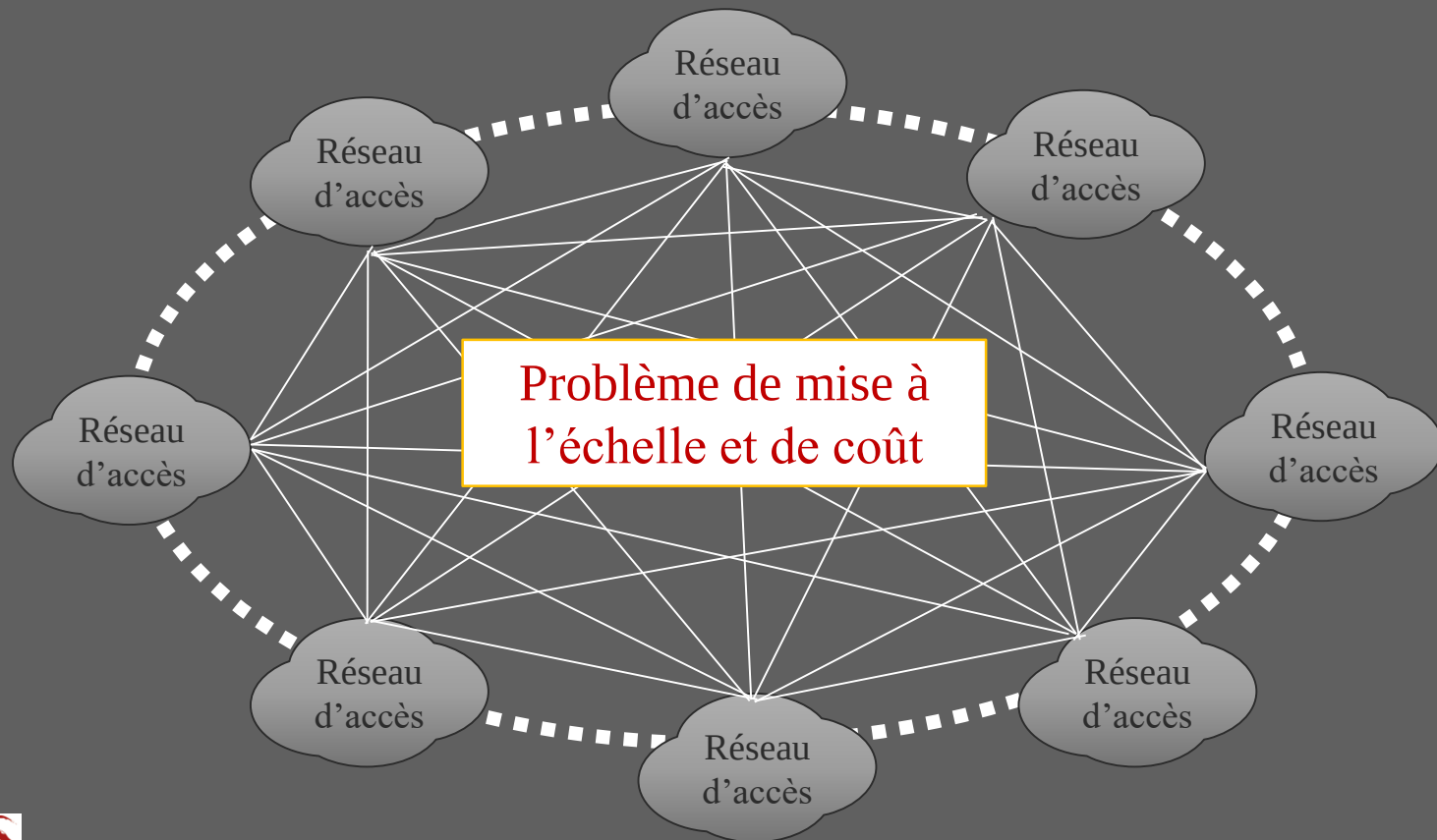
STRUCTURE DE L'INTERNET

Q. Comment connecter les millions d'ISP d'accès?



STRUCTURE DE L'INTERNET

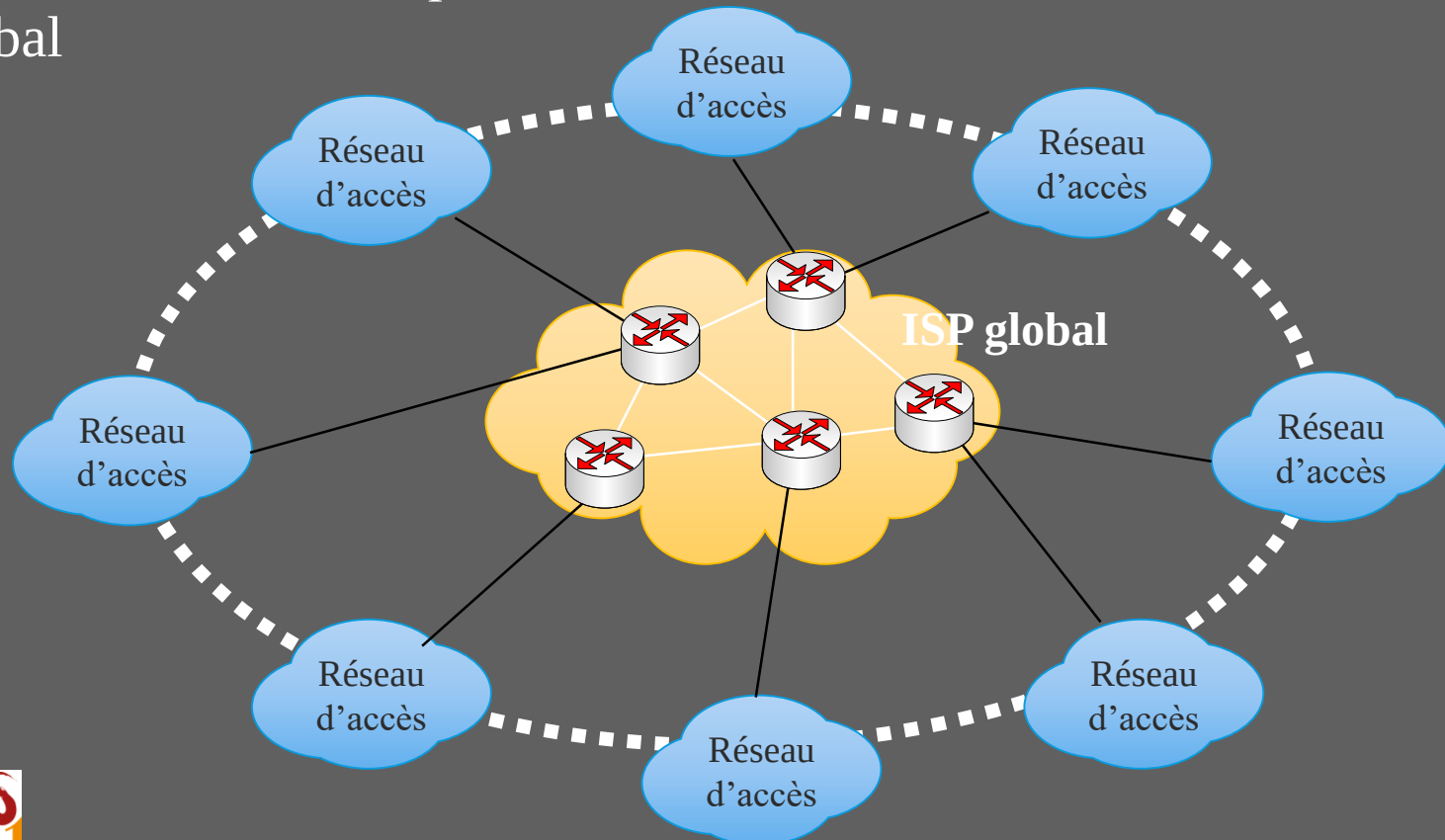
Q. Connecter tout les ISP directement ?



STRUCTURE DE L'INTERNET

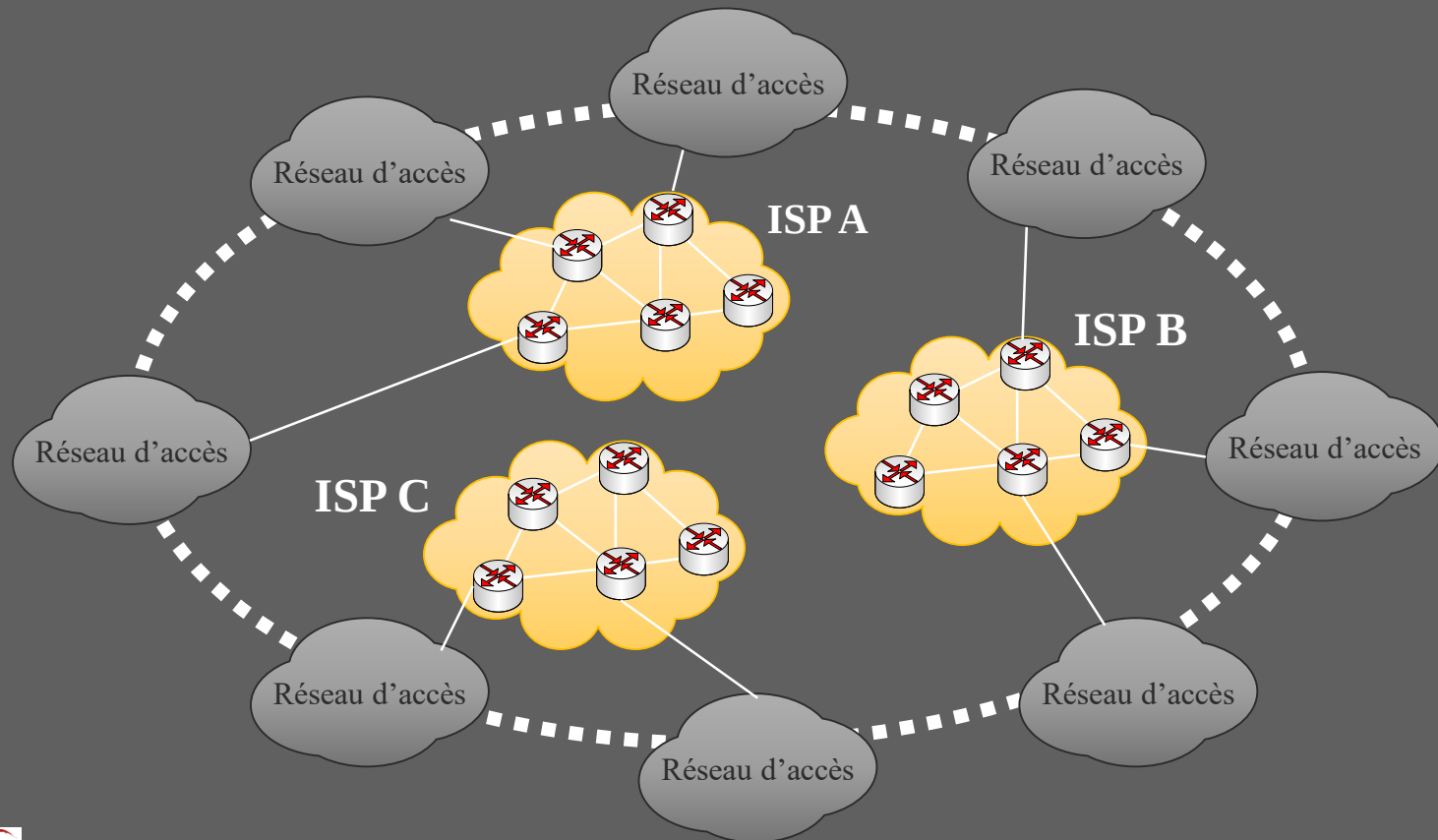
Une option: Connecter les ISP d'accès à un ISP global ?

Des accords économiques sont établies entre ISPs d'accès et l'ISP global



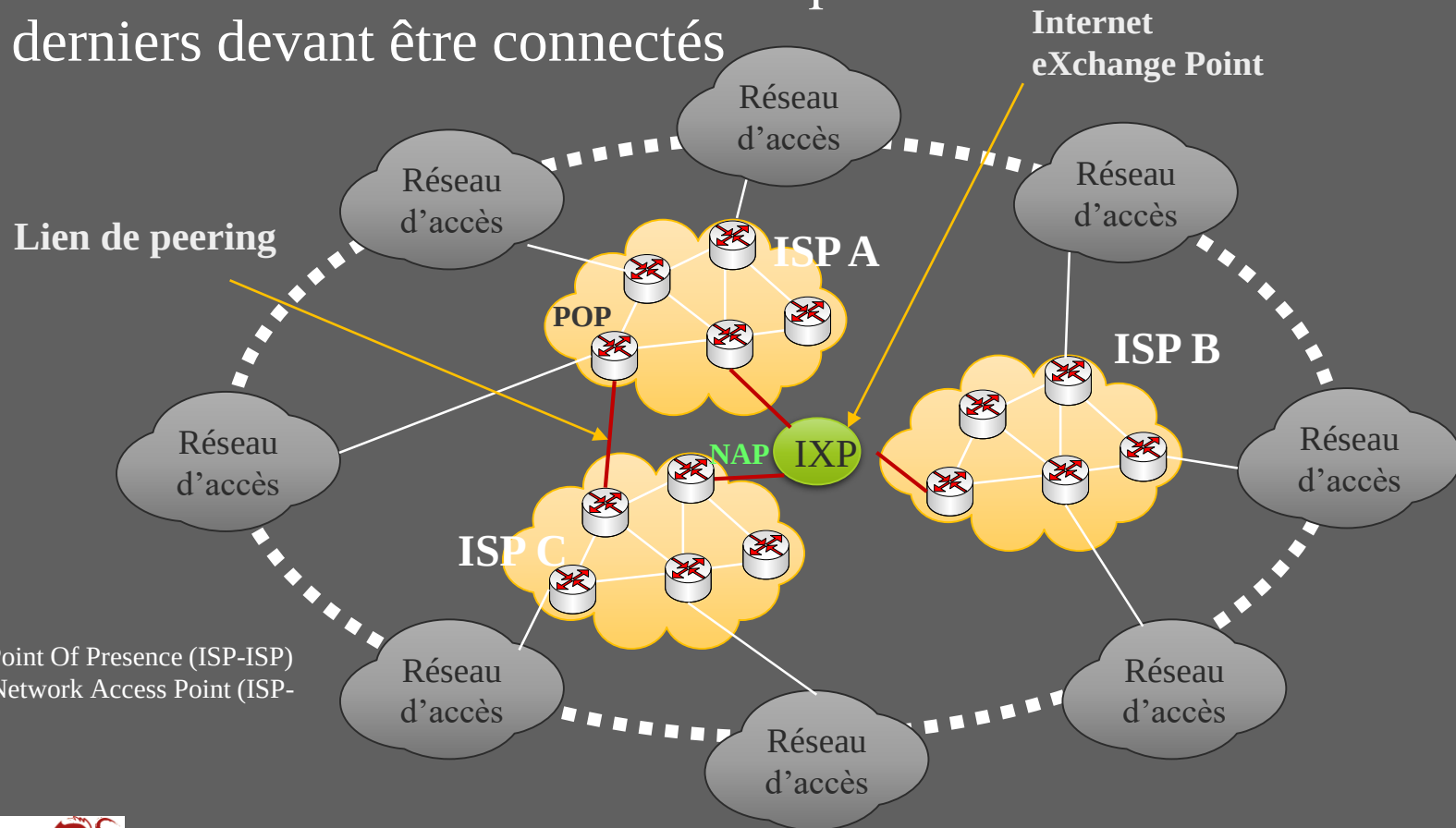
STRUCTURE DE L'INTERNET

Le business des ISPs étant viable plusieurs existent ...



STRUCTURE DE L'INTERNET

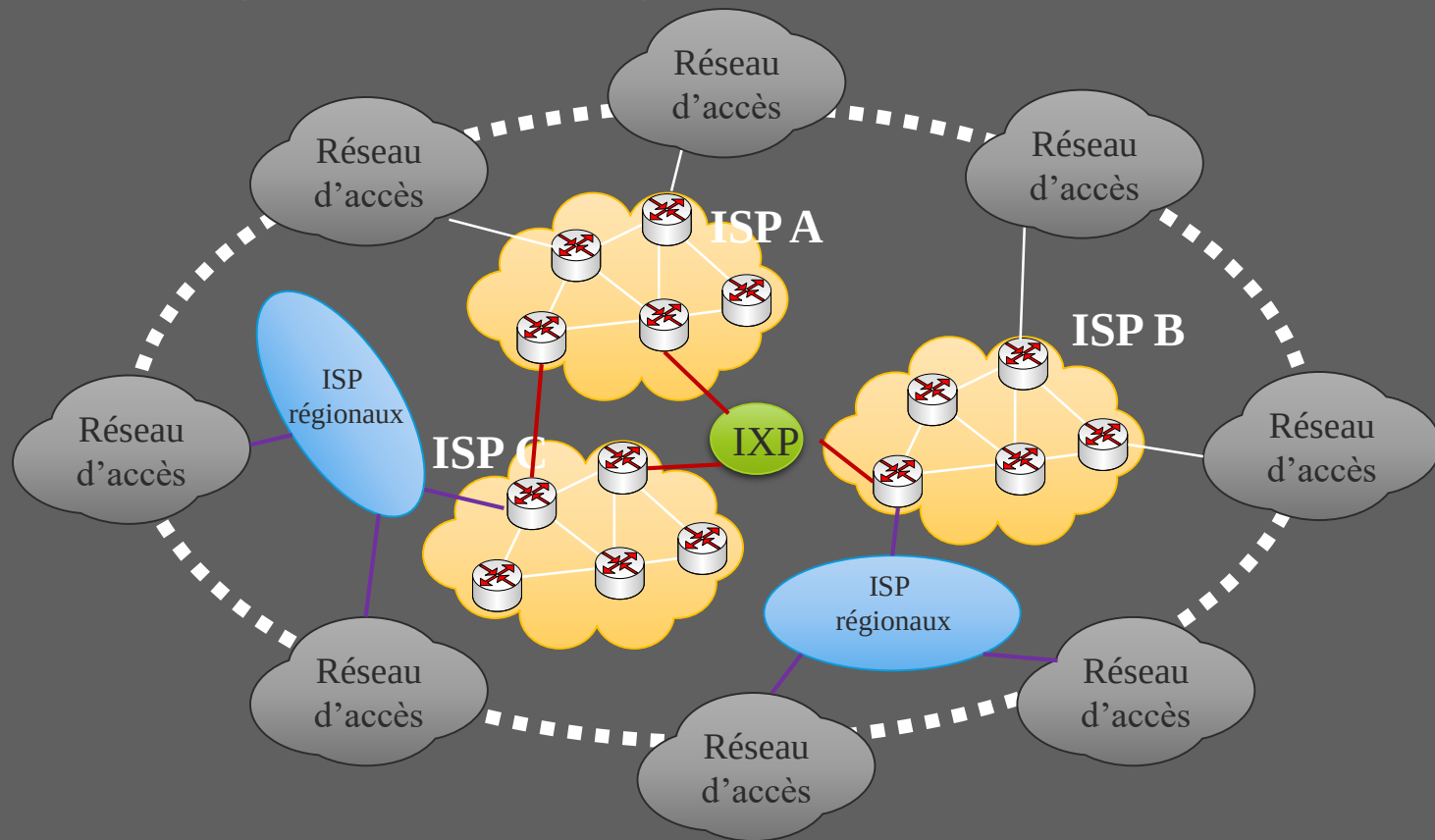
Le business des ISPs étant viable plusieurs existent ... ces derniers devant être connectés



POP: Point Of Presence (ISP-ISP)
NAP: Network Access Point (ISP-Autres)

STRUCTURE DE L'INTERNET

Des ISPs régionaux émergent aussi ...



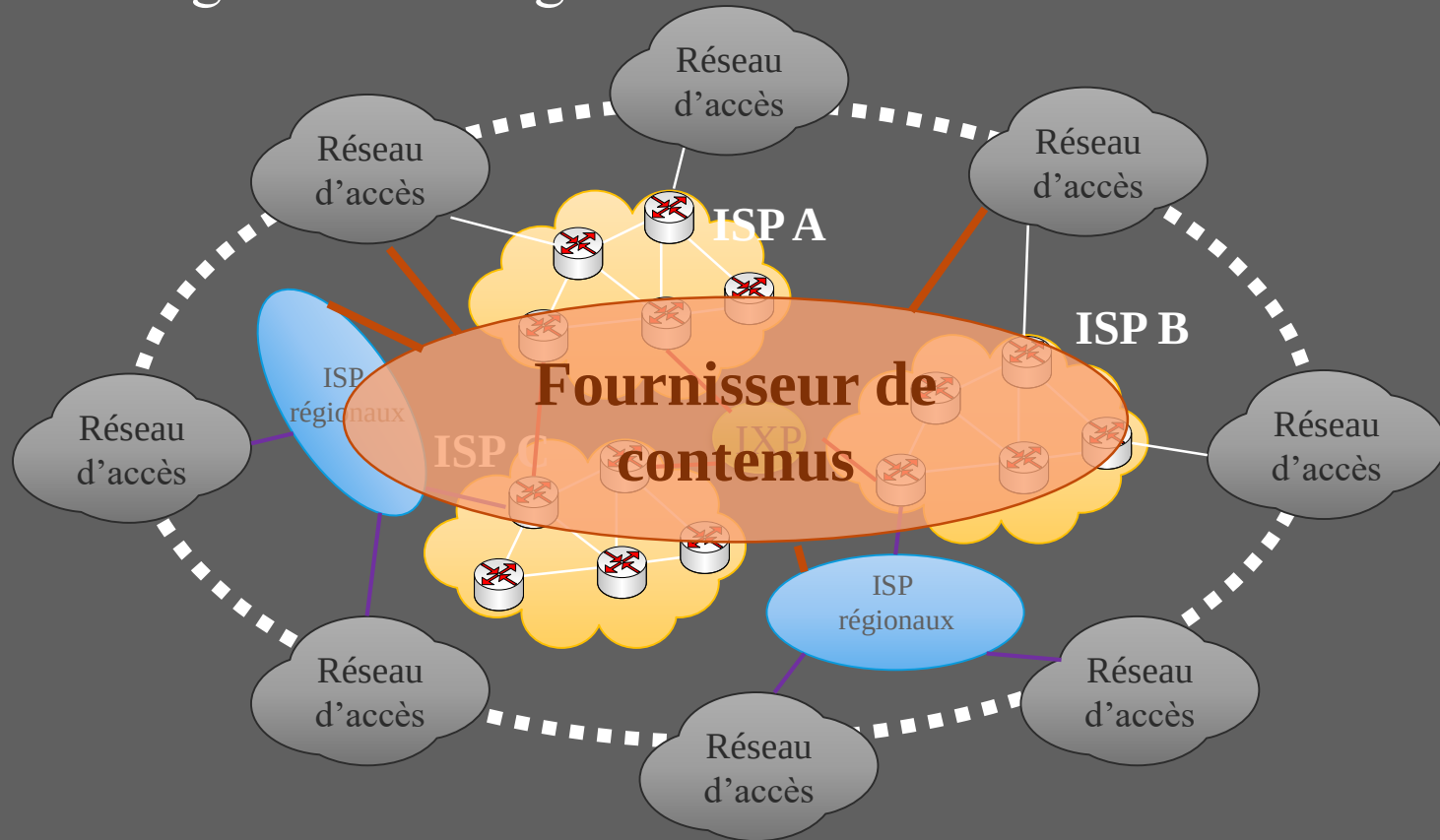
STRUCTURE DE L'INTERNET

Des ISPs régionaux émergent aussi ...



STRUCTURE DE L'INTERNET

Des ISPs régionaux émergent aussi ...



IDENTIFICATION DANS LES RÉSEAUX

- Chaque Hôte est identifié/repéré par une **adresse logique** : appelé adresse **IP** ou adresse réseau :
 - Ex : 173.194.67.94
 - Un organisme international distribuait les @ IP
 - L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
 - Représentant en France : **AFNIC** (Association française pour le nommage Internet en coopération)
- Utilisation d'un **nom symbolique** plutôt qu'une adresse décimale :
 - Ex: 173.194.67.94 → www.google.fr

Unicité des adresses → Unicité des noms

PLAN

1. Les constituants des réseaux?
2. Structure de l'Internet
 - a. Bordure du réseau
 - b. Cœur du réseau
3. Normalisation dans les réseaux
 - a. Le modèle de référence de l'OSI
 - b. Le modèle Internet
4. Conclusion

POURQUOI UNE ARCHITECTURE?



Transfert de fichier de A à B via un réseau

- acheminer des bits
- transporter des paquets
- gérer les échanges d'applications
- etc.
- altérations de données
- pertes de données
- congestions du réseau
- pannes matérielles
- etc.

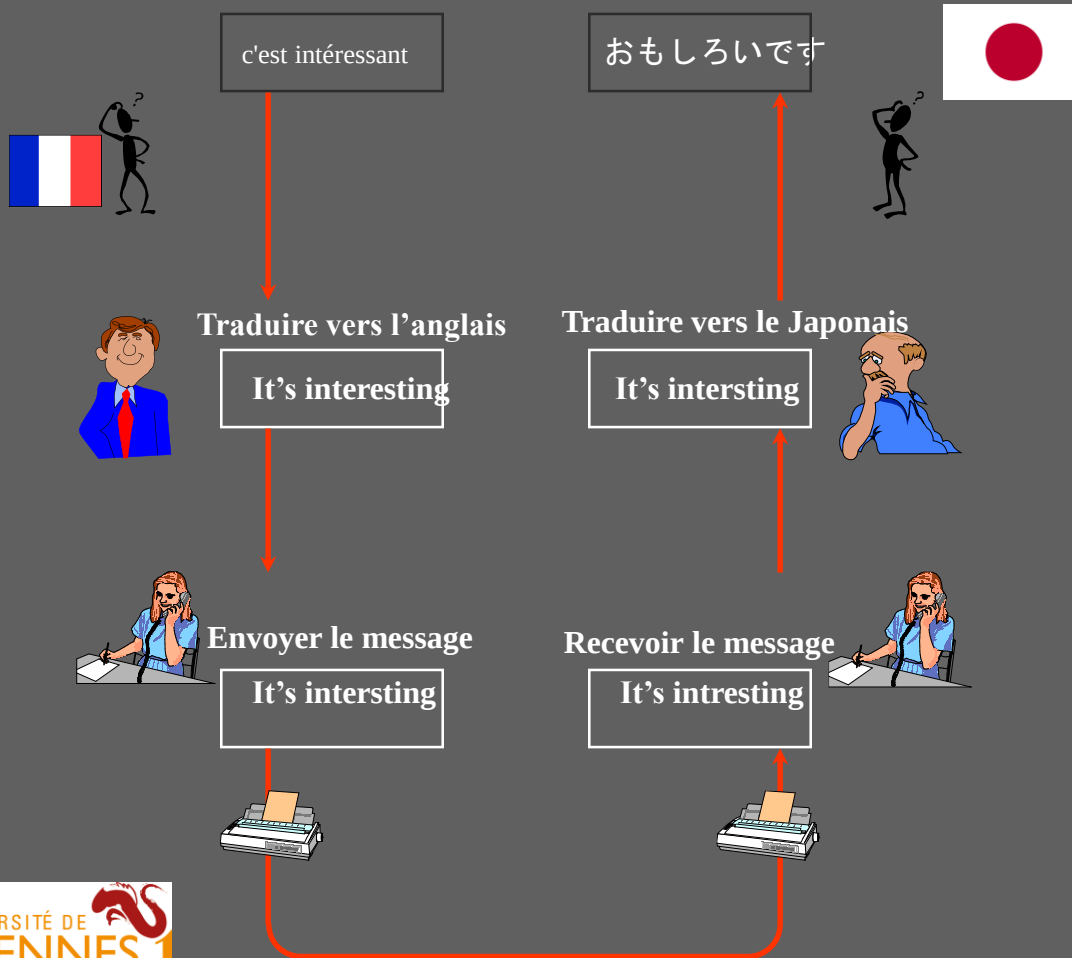
Très grande complexité liée à l'empilement protocolaire



il faut décomposer le problème !

L'EXEMPLE DES PHILOSOPHES

Un ensemble d'étapes



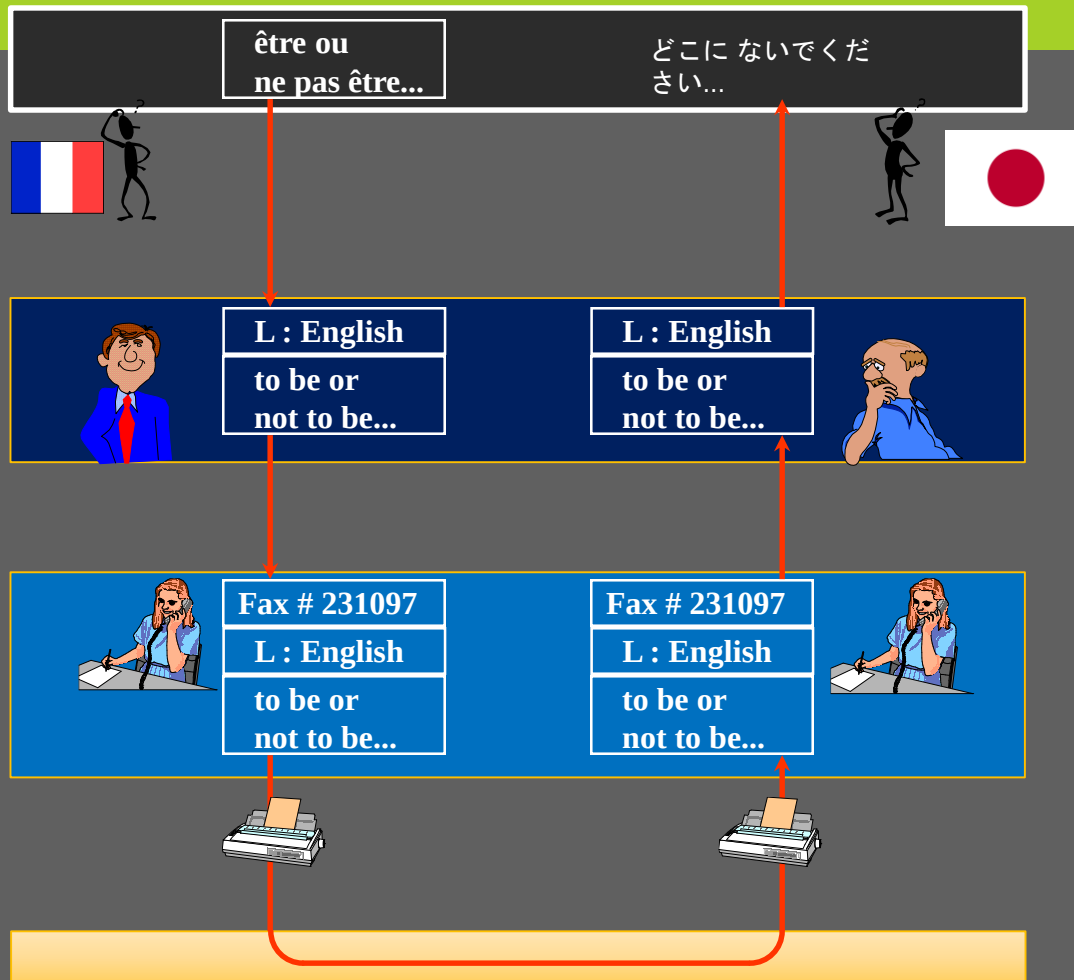
☐ les philosophes...

☐ les traducteurs ajoutent de l'information qui leur est propre

☐ les secrétaires ajoutent de l'information qui leur est propre

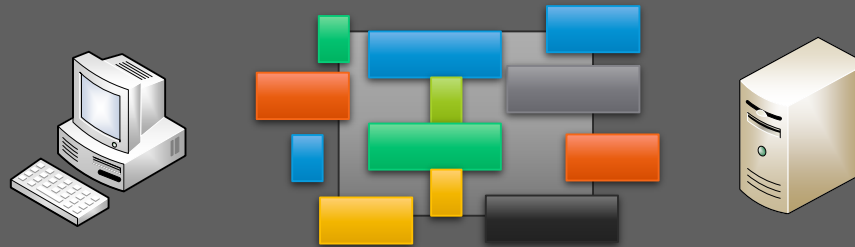
☐ la transmission a lieu

L'EXEMPLE DES PHILOSOPHES



- ☐ les philosophes... (Messages)
- ☐ les traducteurs ajoutent de l'information qui leur est propre (Traduction)
- ☐ les secrétaires ajoutent de l'information qui leur est propre (Identification du numéro de destinataire)
- ☐ la transmission a lieu (Envoi)

POURQUOI LE SYSTÈME EN COUCHE?



Permet de gérer des systèmes complexes:

- **Identification des relations existantes entre les différents composants** d'un système
 - modèle de référence en couches
 - la conception de composants réutilisables
- La **modularisation** facilite la maintenance, la mise à jour du système
 - changer la mise en œuvre du service d'une couche est transparent aux autres couches
 - **Ex. :** changer l'assistante du transmetteur ne doit pas affecter la communication entre les philosophes
- le nombre, le nom, le contenu et les fonctions des couches diffèrent d'un réseau/système à l'autre

LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE ISO DE L'OSI

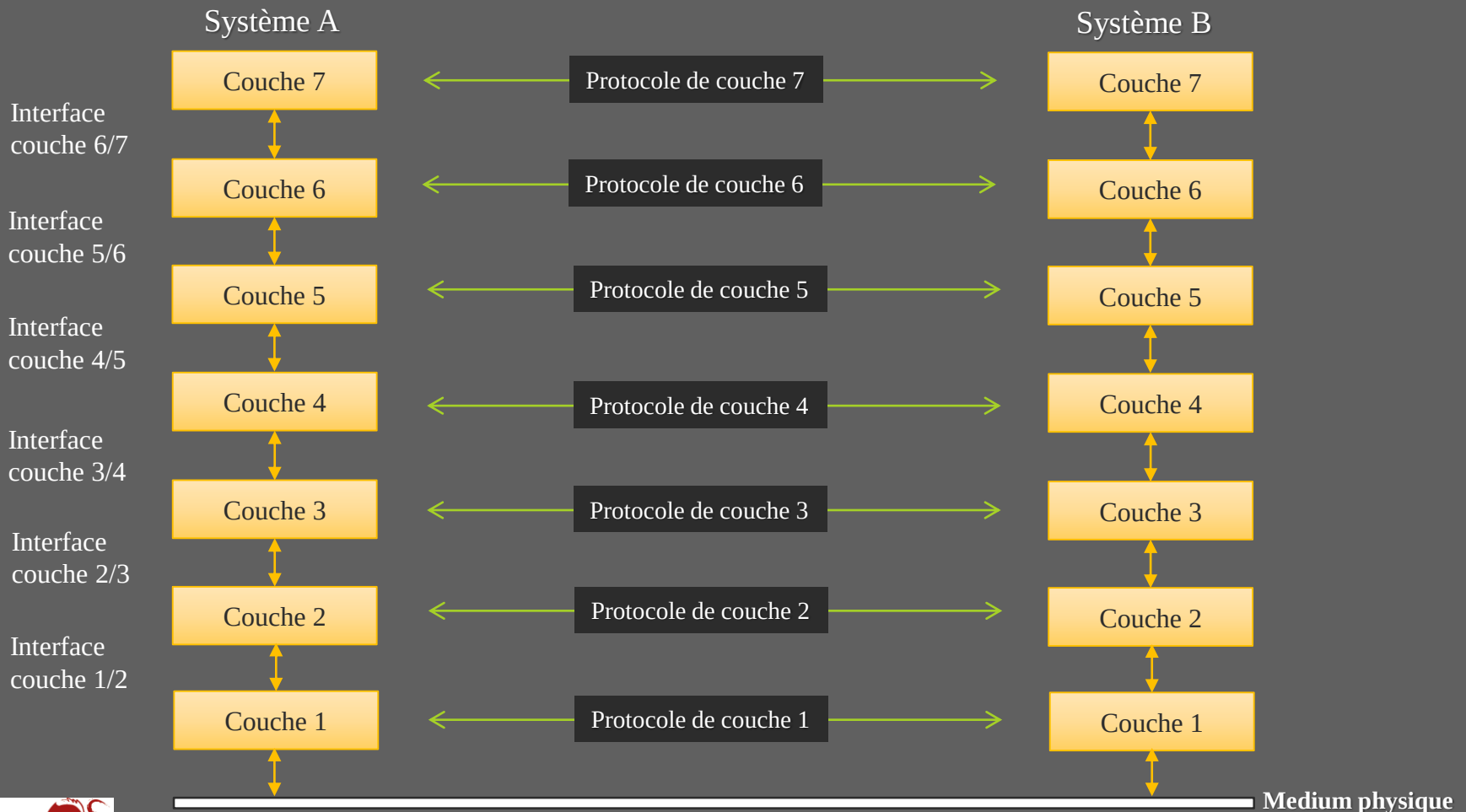
Le Modèle de référence ISO pour **Interconnexion des Systèmes Ouverts** (proposé en 1984)

Modèle fondé sur un principe énoncé par Jules César :

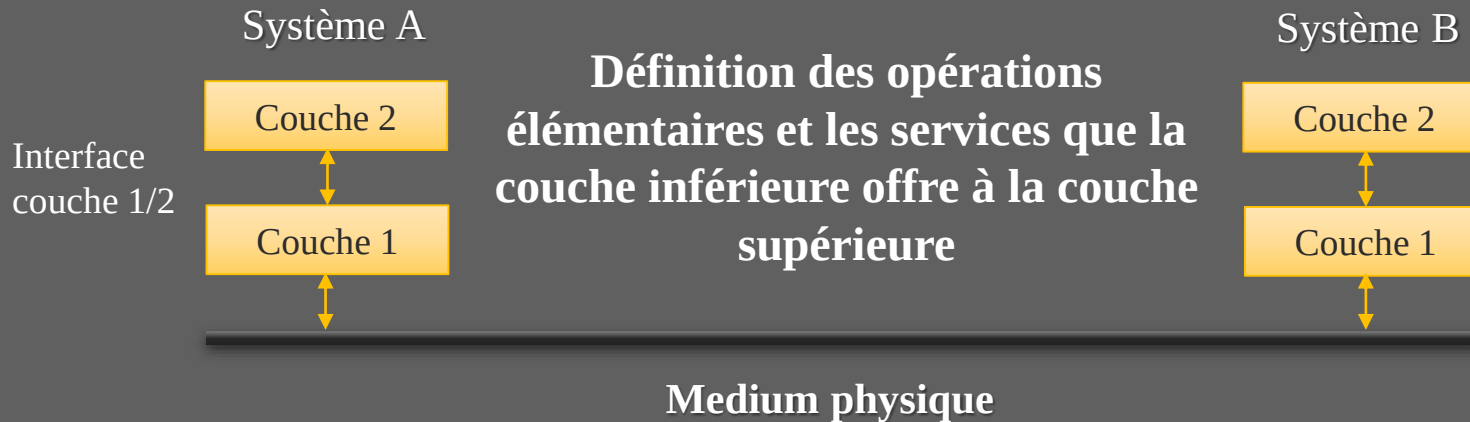
« **Diviser pour mieux Régner** »

- Le principe de base est la représentation des réseaux sous la forme de couche de fonctions superposées les unes aux autres.
- L'étude du système de communication revient alors à l'étude de ses éléments et offre une plus grande :
 - Facilité d'étude
 - Indépendance des couches
 - Souplesse d'évolution

LE MODÈLE OSI À 7 COUCHES: VUE D'ENSEMBLE



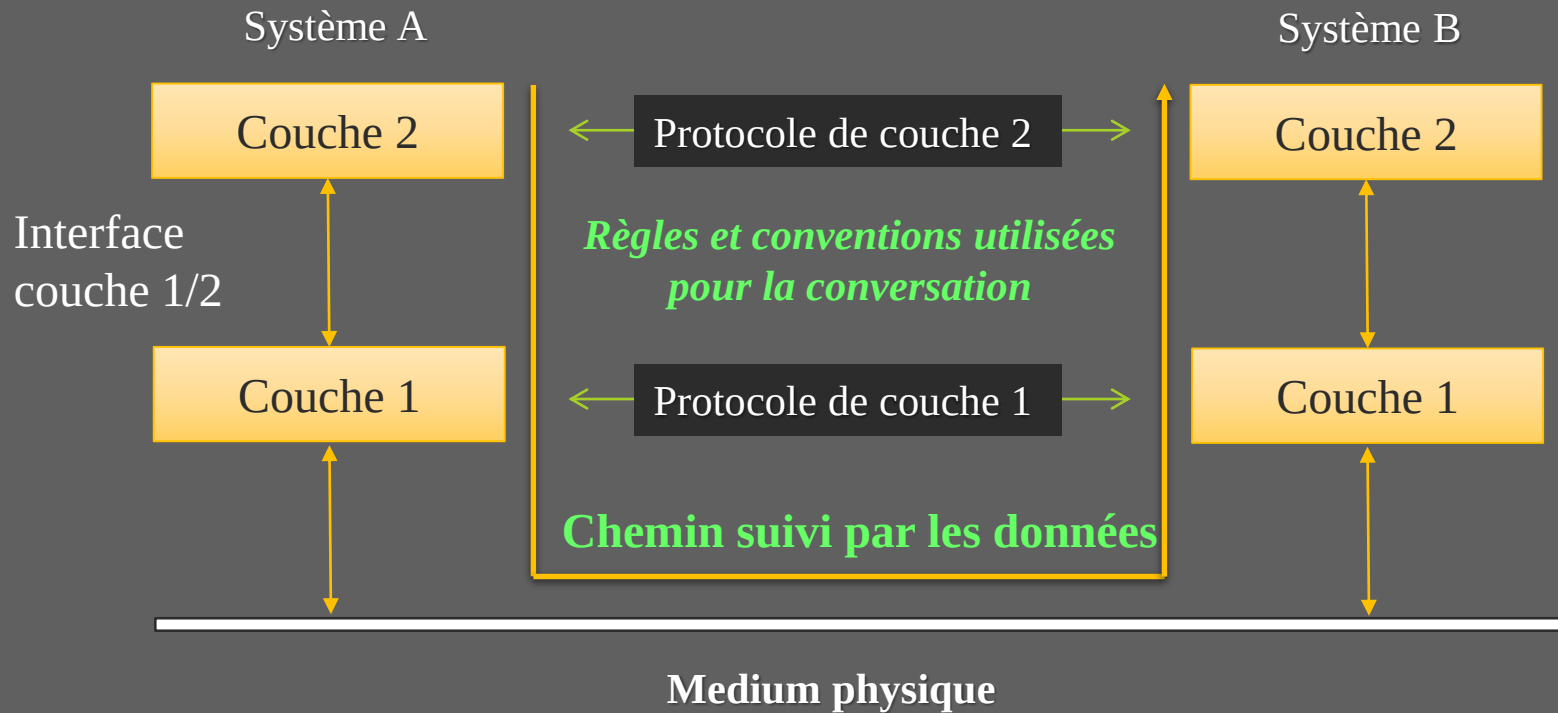
LE MODÈLE OSI À 7 COUCHES: SERVICES ET INTERFACES



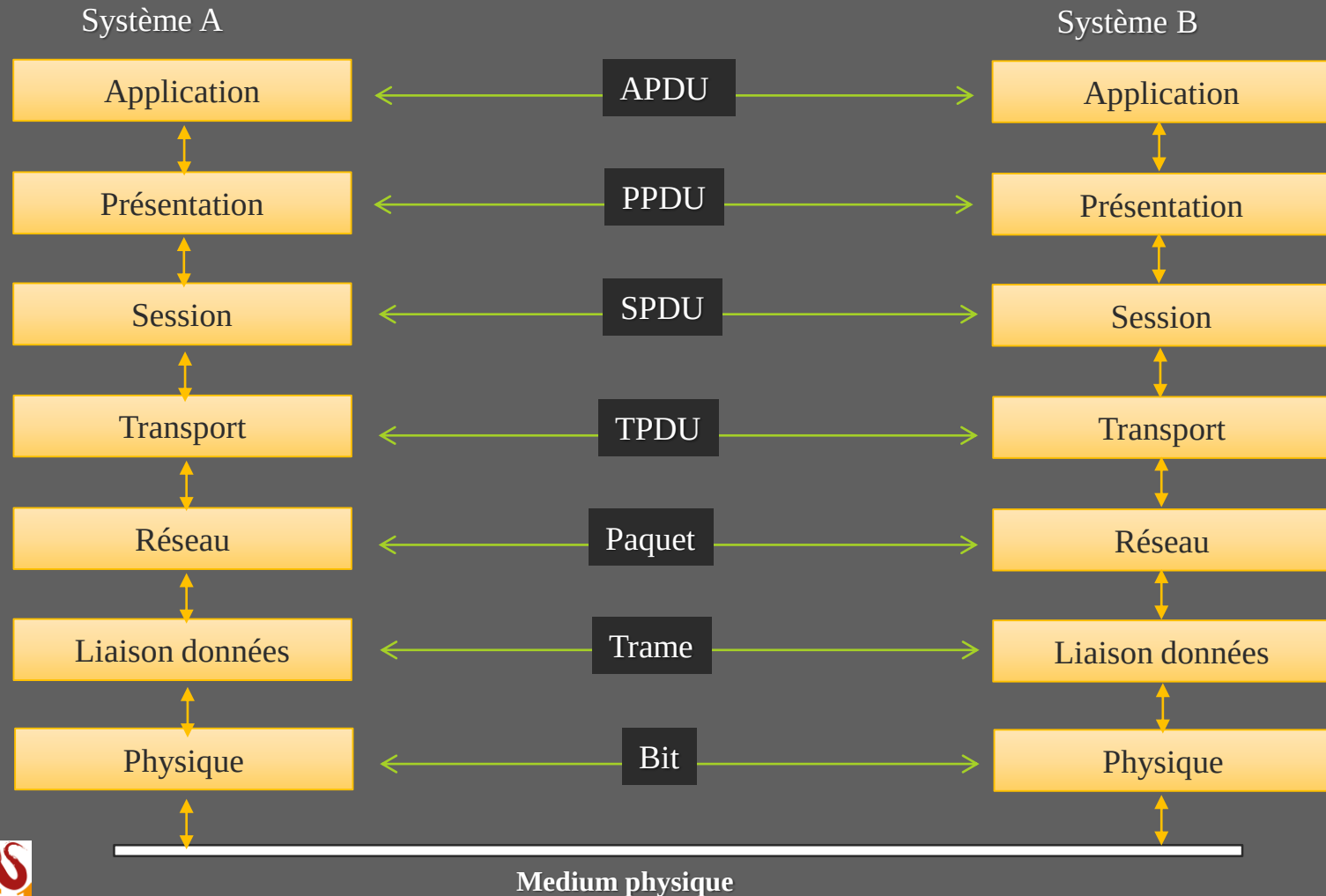
Principes de l'empilement des couches

- Chaque couche offre des **services** à la couche supérieure au travers d'une **interface** de service
- Chaque couche utilise les services de la couche inférieure

LE MODÈLE OSI À 7 COUCHES: PRINCIPE DU PROTOCOLE



LE MODÈLE OSI À 7 COUCHES: COUCHES ET UNITÉS DE DONNÉES



MODÈLE OSI : FONCTION DES COUCHES

Système A

Système B

Gestion de
l'application

P2

Application

Présentation

Session

Fonctions de
transport

P1

Transport

Réseau

Liaison données

Physique

APPLICATION	Quelles sont les données à envoyer ?
PRESENTATION	Sous quelle forme ?
SESSION	Quel type de dialogue ?
TRANSPORT	Qui est le processus destinataire ?
RESEAU	Quel route faut-il prendre ?
LIAISON	Quelles sont les caractéristiques du réseau ?
PHYSIQUE	Quel est le support physique ?

MODÈLE OSI: FONCTION DES COUCHES

Couches OSI	Fonctions
Application	Applications réseaux : transfert de fichiers.
Présentation	Formatage et cryptage des données
Session	Etablissement et maintien des sessions
Transport	Transport de bout en bout, fiable et non fiable
Réseau	Envoi et routage des paquets de données
Liaison données	Transfert des unités d'informations et contrôle d'erreurs
Physique	Transmission des données binaires

LE MODÈLE INTERNET

- **Application** : supporte les applications du réseau
 - FTP, SMTP, HTTP
- **Transport** : transport les messages de l'application entre les hôtes
 - TCP, UDP
- **Réseau** : acheminement des datagrammes (paquets) entre la source et la destination
 - **IP**, protocoles de routage
- **Liaison** : transfert de données entre éléments voisins d'un réseau
 - Ethernet, PPP
- **Physique** : bits

Application

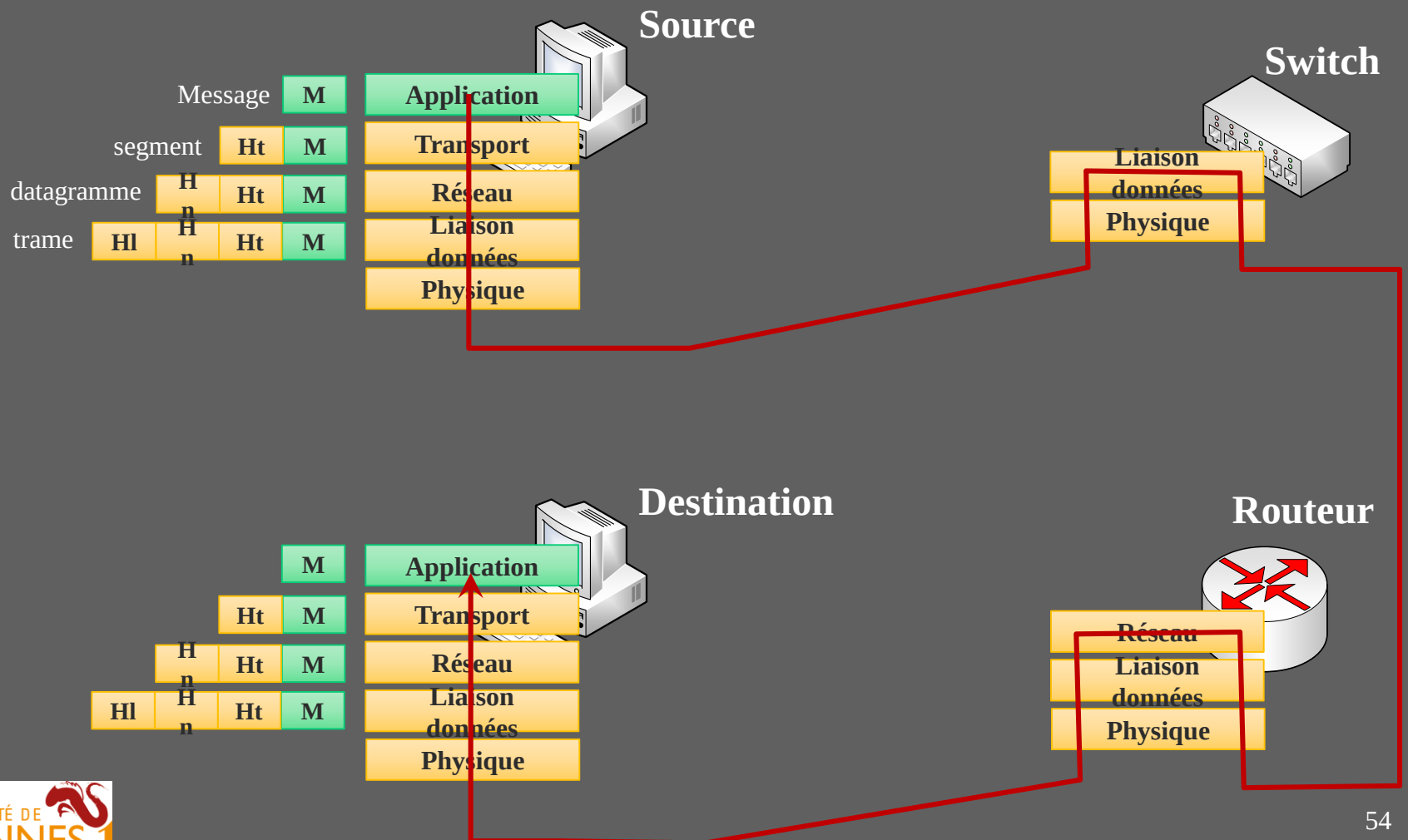
Transport

Réseau

Liaison données

Physique

L'ENCAPSULATION



PLAN

1. Les constituants des réseaux?
2. Structure de l'Internet
 - a. Bordure du réseau
 - b. Cœur du réseau
3. Normalisation dans les réseaux
 - a. Le modèle de référence de l'OSI
 - b. Le modèle Internet
4. Conclusion

CONCLUSION

- Fondements des réseaux
 - Internet
 - Protocoles
 - Réseaux d'accès, de bordure et de cœur
 - Normalisation
- Leçon à tirer
 - Hétérogénéité des équipements, des réseaux physique et des protocoles assurée par une **couche réseau commune: IP**